

LAPORAN

CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

Sistem Pemesanan dan Pengelolaan Kos & Kontrakan Berbasis Web

Disusun oleh:

Ketua Kelompok

Angga Aditya Nugraha — NIM: 20240801165

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA

Genap / 2025–2026

Jalur Capstone

☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP

Dosen Pembimbing

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

Sistem Pemesanan dan Pengelolaan Kos & Kontrakan Berbasis Web

Ketua Kelompok	Angga Aditya Nugraha — NIM: 20240801165
Jalur	☒ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan usaha kos dan kontrakan. Namun, proses pencarian kamar, pemesanan, pembayaran, serta pengelolaan data penyewa pada banyak usaha kos masih dilakukan secara manual melalui media komunikasi maupun pencatatan sederhana. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pengelolaan data, risiko *double booking*, kesulitan dalam memantau status pembayaran, serta kurang optimalnya pelayanan kepada penyewa. Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan Kostify, yaitu sistem pemesanan dan pengelolaan kos serta kontrakan berbasis web yang bertujuan mengintegrasikan seluruh proses operasional ke dalam satu platform. Pengembangan sistem dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian dengan mengacu pada dokumen *Business Requirement Document* (BRD) dan *Product Requirement Document* (PRD). Sistem dibangun menggunakan framework Laravel dengan Filament sebagai panel administrasi, Livewire dan Blade untuk antarmuka pengguna, MariaDB sebagai basis data, serta memanfaatkan Docker sebagai lingkungan pengembangan. Selain itu, sistem terintegrasi dengan layanan *payment gateway*, autentikasi Google, dan Google Maps API untuk mendukung proses bisnis. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa sistem mampu menyediakan fitur pencarian properti, pemesanan kamar, pembayaran daring, pengelolaan tagihan, penanganan keluhan, serta dashboard monitoring bagi admin dan pemilik usaha. Dengan adanya Kostify, proses pengelolaan kos menjadi lebih efektif, terstruktur, dan transparan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada penyewa sekaligus mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data operasional yang tersedia.

Kata Kunci: sistem informasi, kos, kontrakan, pemesanan online, Laravel.

ABSTRACT

The rapid advancement of information technology has encouraged digital transformation across various sectors, including rental property management. However, the processes of searching for rooms, booking accommodations, processing payments, and managing tenant data are still commonly handled manually through messaging applications and simple record-keeping methods. These practices often lead to operational issues such as delayed data management, double booking risks, limited payment monitoring, and reduced service quality. To address these challenges, Kostify was developed as a web-based boarding house and rental property booking and management system that integrates operational activities into a single platform. The system was developed through the stages of requirement analysis, system design, implementation, and testing based on the *Business Requirement Document* (BRD) and *Product Requirement Document* (PRD). Kostify was built using the Laravel framework, Filament for the administration panel, Livewire and Blade for the user interface, MariaDB as the database management system, and Docker as the development environment. The system is also integrated with a payment gateway, Google Authentication, and Google Maps API to support its business processes. The implementation results demonstrate that the system provides comprehensive features, including property searching, room booking, online payment processing, billing management, complaint handling, and operational dashboards for administrators and property owners. Overall, Kostify improves operational efficiency, enhances transparency in rental management, and supports better decision-making through centralized and well-organized business data.

Keywords: information system, boarding house, rental property, online booking, Laravel.

Daftar Isi

ABSTRAK.....	3
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Kerangka Pemikiran	20
BAB III	22
METODOLOGI PENELITIAN.....	22
3.1 Metode Pengembangan Sistem	22
3.2 Tahapan Penelitian	24
3.3 Teknik Pengumpulan Data	28
BAB IV.....	30
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	30
4.1 Analisis Sistem Berjalan	30
4.2 Analisis Kebutuhan Sistem.....	32
4.3 Perancangan Sistem	43
4.4 Perancangan Antarmuka.....	52
BAB V.....	61
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	61
5.1 Implementasi Sistem	61
5.2 Pengujian Sistem	67
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	70
5.4 Analisis Hasil Pengujian	71
BAB VI.....	72
PENUTUP	72
6.1 Kesimpulan	72

6.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk pada bidang penyediaan jasa hunian seperti kos dan kontrakan (Bintang, Purnamasari, & Carudin, 2026). Digitalisasi mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan sistem informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses operasional, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh layanan secara daring. Pemanfaatan teknologi tidak hanya berperan sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengelola proses bisnis secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi (Saputro et al., 2025)..

Di Indonesia, kebutuhan akan hunian sementara terus mengalami peningkatan, terutama di kota-kota besar yang menjadi pusat pendidikan, pemerintahan, maupun industri. Mahasiswa, pekerja, dan masyarakat yang melakukan perpindahan tempat tinggal umumnya memilih kos atau kontrakan sebagai alternatif tempat tinggal. Namun, proses pencarian dan pemesanan kamar masih banyak dilakukan secara konvensional melalui media sosial, aplikasi pesan instan, atau survei langsung ke lokasi. Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai kendala, seperti keterbatasan informasi mengenai ketersediaan kamar, sulitnya memperoleh informasi fasilitas secara lengkap, hingga ketidakpastian mengenai status pemesanan.

Selain itu, pengelolaan operasional oleh pemilik usaha juga masih menghadapi berbagai permasalahan. Data penyewa, informasi kamar, riwayat pembayaran, serta pengelolaan keluhan sering kali masih dicatat secara manual menggunakan buku maupun aplikasi spreadsheet. Cara tersebut berpotensi menyebabkan kesalahan pencatatan, duplikasi data, keterlambatan dalam penyampaian informasi, bahkan risiko terjadinya *double booking* akibat tidak adanya pembaruan status kamar secara real-time. Di sisi lain, penyewa juga mengalami kesulitan dalam memantau

status pemesanan, riwayat pembayaran, maupun proses penanganan keluhan karena seluruh komunikasi dilakukan secara terpisah melalui aplikasi pesan instan.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis pengelolaan kos dan kontrakan ke dalam satu platform berbasis web. Sistem yang dibangun diharapkan dapat mempermudah calon penyewa dalam mencari kamar berdasarkan lokasi, fasilitas, maupun harga, melakukan pemesanan secara daring, melakukan pembayaran melalui *payment gateway*, serta memantau status pemesanan dan tagihan secara mandiri. Dari sisi pengelola, sistem diharapkan mampu mendukung pengelolaan data properti, kamar, penyewa, pembayaran, serta keluhan secara terpusat sehingga proses operasional menjadi lebih terstruktur dan efisien(Kusaeri et al., 2024)..

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah sistem informasi berbasis web bernama Kostify, yaitu platform yang dirancang untuk mendukung proses pemesanan dan pengelolaan kos serta kontrakan secara terintegrasi. Sistem ini menyediakan fitur pencarian properti, manajemen kamar, pemesanan, pembayaran daring, pengelolaan tagihan, pemantauan pendapatan, pengelolaan keluhan penyewa, serta dashboard yang dapat digunakan oleh admin maupun pemilik usaha untuk memonitor aktivitas operasional secara real-time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses bisnis pengelolaan kos dan kontrakan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada penyewa sekaligus mendukung pengambilan keputusan bagi pemilik usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan proses pencarian, pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan kos serta kontrakan dalam satu platform?

2. Bagaimana menyediakan informasi properti dan kamar secara lengkap serta memperbarui status ketersediaan kamar secara real-time sehingga dapat mengurangi risiko double booking?
3. Bagaimana mempermudah penyewa dalam melakukan pemesanan, pembayaran, serta memantau status booking, tagihan, dan riwayat transaksi secara mandiri?
4. Bagaimana membantu admin dalam mengelola data properti, kamar, penyewa, pembayaran, dan keluhan secara terpusat sehingga proses operasional menjadi lebih efisien?
5. Bagaimana menyediakan dashboard yang mampu menyajikan informasi operasional dan pendapatan secara akurat bagi pemilik usaha untuk mendukung proses pengambilan keputusan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem Kostify adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan membangun sistem informasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan proses pemesanan dan pengelolaan kos serta kontrakan secara terpadu.
2. Menyediakan media pencarian properti yang dilengkapi informasi fasilitas, harga, lokasi, dan ketersediaan kamar sehingga memudahkan calon penyewa dalam memilih hunian yang sesuai.
3. Mengembangkan sistem pemesanan dan pembayaran daring yang terintegrasi dengan payment gateway untuk meningkatkan kemudahan dan keamanan transaksi.
4. Membangun sistem administrasi yang mendukung pengelolaan data properti, kamar, penyewa, pembayaran, dan keluhan secara terpusat.

5. Menyediakan dashboard operasional yang mampu menampilkan informasi mengenai pemesanan, pendapatan, tingkat hunian, dan statistik lainnya sebagai bahan evaluasi bagi admin maupun pemilik usaha.
6. Mengembangkan fitur perpanjangan masa sewa secara online sehingga penyewa dapat memperpanjang masa sewa tanpa melakukan proses pemesanan ulang dan tetap terintegrasi dengan sistem pembayaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan sistem Kostify meliputi.

1. Bagi Pengguna (Penyewa): Mempermudah proses pencarian dan pemesanan kamar kos atau kontrakan tanpa harus hadir langsung ke lokasi, memberikan kemudahan pembayaran sewa melalui berbagai metode yang terintegrasi dengan gerbang pembayaran elektronik, serta menyediakan akses pemantauan status pemesanan, tagihan, dan riwayat transaksi secara mandiri dan transparan. Selain itu, penyewa juga dapat melakukan perpanjangan masa sewa secara online sehingga proses administrasi menjadi lebih mudah tanpa harus melakukan booking ulang.
2. Bagi Owner (Pemilik Usaha): Memusatkan pengelolaan data properti, kamar, penyewa, dan transaksi dalam satu sistem terintegrasi sehingga mempercepat proses verifikasi pemesanan dan konfirmasi pembayaran sewa, serta menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang terstruktur dan terdokumentasi.
3. Bagi Pengembang(Admin): Memberikan pengalaman dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis web dengan menggunakan teknologi terkini seperti Laravel, Filament, Livewire, dan integrasi dengan berbagai layanan eksternal seperti Midtrans dan Google Maps API, serta mengasah kemampuan dalam menerapkan metodologi pengembangan perangkat lunak secara profesional.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup pengembangan sistem Kostify mencakup tiga dasbor utama dengan fungsionalitas sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Dasbor Penyewa meliputi registrasi akun, login dan logout, reset password, pelengkapan data profil, pencarian dan detail kamar, pembuatan pemesanan, pemantauan status booking, pembayaran tagihan sewa secara online, perpanjangan masa sewa secara online, riwayat pembayaran, pengajuan komplain, serta tampilan lokasi properti pada peta.

Dasbor Admin meliputi manajemen data properti dan kamar, manajemen data penyewa, verifikasi dan persetujuan booking, pengelolaan tagihan dan konfirmasi pembayaran, pengelolaan status komplain, pengelolaan konten halaman beranda, pengelolaan informasi website, manajemen pengguna dan role akses, monitoring aktivitas sistem, serta monitoring statistik operasional usaha.

Dasbor Pemilik Usaha meliputi monitoring data properti dan kamar miliknya, monitoring booking dan status kamar, monitoring riwayat dan ringkasan pembayaran, pemantauan pendapatan, serta monitoring komplain yang masuk pada propertinya.

2. Batasan Penelitian

Batasan sistem yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pengembangan ini adalah verifikasi identitas penyewa secara otomatis dengan OCR KTP, sistem refund atau pengembalian dana otomatis, aplikasi mobile Android atau iOS, sistem akuntansi dan pembukuan lengkap, serta dukungan multi-bahasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Komponen tersebut meliputi manusia, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur kerja, jaringan, dan basis data. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan dalam suatu organisasi (Melyani et al., 2023).

Penerapan sistem informasi memberikan berbagai manfaat, seperti mempercepat proses pengolahan data, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, sistem informasi mampu menyajikan data secara lebih terstruktur sehingga memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Pada proyek Kostify, sistem informasi digunakan untuk mengintegrasikan proses pencarian kamar, pemesanan, pembayaran, serta pengelolaan data penyewa ke dalam satu platform. Dengan demikian, seluruh aktivitas dapat dikelola secara lebih efektif dan informasi yang ditampilkan selalu diperbarui sesuai kondisi terbaru.

2.1.2 Website

Website merupakan kumpulan halaman yang dapat diakses melalui internet menggunakan web browser. Website menjadi salah satu media yang banyak digunakan untuk menyampaikan informasi maupun menyediakan layanan digital kepada pengguna.

Secara umum, website dibedakan menjadi website statis dan website dinamis. Website statis hanya menampilkan informasi, sedangkan website dinamis

memungkinkan pengguna melakukan interaksi, seperti login, mengisi formulir, maupun melakukan transaksi secara langsung.

Pada proyek Kostify, website digunakan sebagai media utama untuk memberikan layanan kepada penyewa dan pengelola. Melalui website, pengguna dapat mencari kamar, melakukan pemesanan, membayar tagihan, serta mengelola berbagai data sesuai hak akses yang dimiliki

2.1.3 Sistem Informasi Pengelolaan Kos

Sistem informasi pengelolaan kos merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu proses administrasi dan operasional usaha kos secara terkomputerisasi. Sistem ini digunakan untuk mengelola data properti, kamar, penyewa, pembayaran, hingga penyusunan laporan dalam satu platform. Dengan demikian, pengelolaan data menjadi lebih mudah dan terorganisir.

Penggunaan sistem informasi dapat mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada proses manual. Selain itu, sistem juga membantu mempercepat proses pelayanan kepada penyewa karena seluruh data tersimpan secara terpusat dan dapat diakses sesuai hak pengguna.

Pada proyek Kostify, sistem informasi pengelolaan kos diterapkan untuk mendukung proses pencarian kamar, pemesanan, pembayaran, pengelolaan keluhan, serta monitoring operasional. Seluruh proses tersebut dilakukan melalui website sehingga lebih praktis, efisien, dan transparan bagi penyewa maupun pengelola.

2.1.4 Framework Laravel

Laravel merupakan framework berbasis PHP yang menerapkan konsep Model-View-Controller (MVC) dalam pengembangan aplikasi web. Framework ini menyediakan berbagai fitur yang membantu pengembang membangun aplikasi secara lebih cepat, terstruktur, dan mudah dipelihara (Melyani et al., 2023).

Laravel memiliki fitur seperti routing, middleware, autentikasi, migrasi basis data, serta Eloquent ORM untuk mempermudah pengelolaan data. Selain itu, Laravel

juga memiliki sistem keamanan yang baik sehingga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web(Saputro et al., 2025)..

Dalam proyek Kostify, Laravel digunakan sebagai framework utama untuk mengembangkan seluruh fungsi sistem. Seluruh proses, mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan properti, pemesanan kamar, hingga pembayaran, dibangun menggunakan framework ini.

2.1.5 Filament

Filament merupakan framework administrasi yang dikembangkan di atas Laravel untuk mempermudah pembuatan panel admin. Framework ini menyediakan berbagai komponen siap pakai sehingga proses pengembangan dashboard dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Filament memiliki fitur seperti Resource, Form Builder, Table Builder, Widget, dan Relation Manager yang membantu pengelolaan data menjadi lebih sederhana. Selain itu, tampilan antarmuka yang modern membuat dashboard lebih nyaman digunakan oleh administrator(Saputro et al., 2025).

Pada proyek Kostify, Filament digunakan untuk membangun dashboard admin dan pemilik usaha. Dashboard tersebut digunakan untuk mengelola data properti, kamar, penyewa, pembayaran, keluhan, serta melihat statistik operasional.

2.1.6 Livewire

Livewire merupakan framework yang memungkinkan pengembang membuat antarmuka web yang interaktif tanpa perlu menulis banyak kode JavaScript. Framework ini bekerja secara langsung dengan Laravel sehingga mempermudah proses pengembangan aplikasi.

Livewire mampu memperbarui tampilan halaman secara dinamis ketika terjadi perubahan data tanpa harus memuat ulang seluruh halaman. Hal tersebut membuat aplikasi menjadi lebih responsif dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Pada proyek Kostify, Livewire digunakan untuk mendukung berbagai fitur interaktif, seperti pengelolaan data pada dashboard, validasi formulir, serta pembaruan informasi secara langsung ketika pengguna melakukan suatu tindakan.

2.1.7 MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System*) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. MariaDB dikenal memiliki performa yang baik, bersifat open source, dan kompatibel dengan MySQL.

MariaDB menyediakan berbagai fitur yang mendukung keamanan data, kecepatan pemrosesan query, serta pengelolaan transaksi dalam jumlah besar. Kemampuan tersebut menjadikan MariaDB banyak digunakan pada aplikasi berbasis web.

Dalam proyek Kostify, MariaDB digunakan sebagai basis data utama untuk menyimpan seluruh informasi, seperti data pengguna, properti, kamar, pemesanan, pembayaran, dan keluhan penyewa. Penggunaan MariaDB membantu menjaga konsistensi dan keamanan data pada sistem.

2.1.8 Docker

Docker merupakan platform yang digunakan untuk menjalankan aplikasi di dalam sebuah *container*. Dengan Docker, aplikasi dapat dijalankan pada berbagai lingkungan tanpa mengalami perbedaan konfigurasi sistem.

Penggunaan Docker memudahkan proses instalasi, pengembangan, serta kolaborasi antar anggota tim karena seluruh konfigurasi aplikasi telah dikemas dalam satu lingkungan yang sama. Hal ini juga membantu mengurangi kesalahan akibat perbedaan konfigurasi perangkat.

Pada proyek Kostify, Docker digunakan sebagai lingkungan pengembangan aplikasi. Seluruh layanan seperti web server, PHP, dan MariaDB dijalankan menggunakan container sehingga proses pengembangan menjadi lebih konsisten dan mudah dikelola.

2.1.9 Payment Gateway

Payment gateway merupakan layanan yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan berbagai metode pembayaran elektronik. Layanan ini memungkinkan proses pembayaran dilakukan secara otomatis dan aman melalui satu sistem.

Penggunaan payment gateway memberikan kemudahan bagi pengguna karena mendukung berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, e-wallet, maupun kartu kredit. Selain itu, status pembayaran dapat diperbarui secara otomatis sehingga mengurangi proses konfirmasi manual(Kusaeri et al., 2024).

Pada proyek Kostify, payment gateway digunakan untuk memproses pembayaran biaya sewa kamar. Integrasi ini membantu penyewa melakukan pembayaran secara lebih mudah sekaligus memudahkan admin dalam memverifikasi transaksi.

2.1.10 Google OAuth

Google OAuth merupakan layanan autentikasi yang memungkinkan pengguna masuk ke dalam aplikasi menggunakan akun Google. Proses autentikasi dilakukan tanpa pengguna harus membuat akun baru atau mengingat kata sandi tambahan.

Layanan ini memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan keamanan proses login karena autentikasi dilakukan langsung oleh Google. Selain itu, waktu registrasi pengguna menjadi lebih singkat.

Pada proyek Kostify, Google OAuth digunakan sebagai alternatif proses login bagi penyewa. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengakses sistem menggunakan akun Google yang telah dimiliki sehingga proses masuk ke aplikasi menjadi lebih praktis.

2.1.11 Google Maps API

Google Maps API merupakan layanan yang menyediakan fitur peta digital untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi. Layanan ini memungkinkan pengembang menampilkan lokasi suatu tempat secara interaktif. Melalui Google Maps API, pengguna dapat melihat posisi lokasi, titik koordinat, serta informasi wilayah secara

lebih akurat. Fitur ini banyak digunakan pada aplikasi yang berkaitan dengan lokasi dan navigasi. Dalam proyek Kostify, Google Maps API digunakan untuk menampilkan lokasi properti pada halaman detail. Dengan demikian, calon penyewa dapat mengetahui letak kos atau kontrakan sebelum melakukan pemesanan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengembangan sistem informasi. Melalui kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti dapat memahami berbagai pendekatan, metode pengembangan, serta fitur yang telah diterapkan pada sistem sejenis. Selain itu, penelitian terdahulu juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan peluang pengembangan yang dapat diterapkan pada proyek yang sedang dibangun.

Pada penelitian ini, kajian pustaka difokuskan pada sistem informasi pengelolaan kos, sistem pemesanan berbasis web, implementasi framework Laravel, serta integrasi payment gateway. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan proyek Kostify disajikan pada Tabel 2.1.

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Kostify
1	Aria Bintang, Intan Purnamasari, Carudin (2025) <i>Transformasi Digital Pengelolaan Kos: Sistem Berbasis Laravel dengan Integrasi Pembayaran Nontunai</i>	Scrum	Berhasil membangun sistem pengelolaan kos berbasis Laravel yang terintegrasi dengan Midtrans dan notifikasi pembayaran.	Kostify tidak hanya mengelola pembayaran, tetapi juga menyediakan dashboard owner, Google OAuth, Google Maps API, CMS, serta manajemen keluhan.
2	Alif Nur Rahman Hakim, Nur Cahyo Wibowo, Reisa Permatasari (2024)	Waterfall	Sistem mendukung reservasi kamar dan pembayaran digital menggunakan Midtrans.	Kostify memiliki fitur monitoring operasional, dashboard statistik, multi-role, dan pengelolaan konten website.

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Kostify
	Rancang Bangun Website <i>Penyewaan Hunian dan Kost</i> <i>Mahmudah dengan Menggunakan Midtrans sebagai Payment Gateway</i>			
3	Hapiz Nuddin Setiadi, Muhamad Bahrul Ulum (2024) <i>Rancang Bangun Sistem Informasi Penyewaan Kamar Kost Berbasis Website</i>	Extreme Programming	Sistem menyediakan penyewaan kamar, manajemen data, laporan, dan integrasi Midtrans.	Kostify menambahkan fitur complaint management, Google OAuth, Google Maps API, serta dashboard owner.
4	Mirza Khazim Nugraha, Nur Cahyo Wibowo, Iqbal Ramadhani Mukhlis (2025) <i>Design and Development of the Boarding House Management Information System (SIMKO) Using Laravel with Agile Methodology</i>	Agile	Sistem membantu pengelolaan data penghuni, booking, pembayaran, dan administrasi kos secara digital.	Kostify menambahkan CMS website, integrasi payment gateway, login Google, dan pelaporan pendapatan.

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Kostify
5	Yuti Dewita Arimbi, Dwi Kartinah, Anggit Nila Waska Della (2022) <i>Rancangan Sistem Informasi Kost Putri Malika Berbasis Website Menggunakan Framework Laravel dan MySQL</i>	SDLC	Sistem mampu mendukung proses registrasi dan reservasi kamar secara online menggunakan Laravel.	Kostify memiliki fitur pembayaran online, monitoring tagihan, dashboard admin, dan manajemen komplain.
6	Salman Alfarezy, Mhd Fahrul Ridho, J. Prayoga (2025) <i>Sistem Pembayaran Kos Berbasis Web Menggunakan Midtrans Payment Gateway</i>	SDLC	Sistem meningkatkan efisiensi pembayaran kos melalui integrasi Midtrans serta mempercepat pencatatan transaksi.	Kostify tidak hanya berfokus pada pembayaran, tetapi juga mengintegrasikan proses booking, pengelolaan properti, dashboard operasional, serta monitoring penyewa dalam satu sistem.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian terdahulu telah berhasil menerapkan digitalisasi pada proses pengelolaan kos, terutama pada aspek reservasi kamar, pengelolaan data penghuni, dan pembayaran secara daring. Mayoritas penelitian memanfaatkan framework Laravel sebagai teknologi utama karena dinilai mampu mempercepat proses pengembangan aplikasi serta menyediakan berbagai fitur yang mendukung pembangunan sistem informasi berbasis web. Beberapa penelitian juga telah mengintegrasikan layanan Midtrans sebagai payment gateway sehingga proses pembayaran dapat dilakukan secara otomatis dan lebih aman.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada satu atau beberapa proses bisnis tertentu, seperti reservasi kamar atau pembayaran. Pengembangan sistem Kostify menawarkan ruang lingkup yang lebih luas dengan

mengintegrasikan proses pencarian properti, pemesanan kamar, pembayaran daring, pengelolaan tagihan, penanganan keluhan penyewa, autentikasi menggunakan Google OAuth, pemetaan lokasi menggunakan Google Maps API, serta dashboard yang dapat digunakan oleh admin maupun pemilik usaha. Dengan demikian, Kostify tidak hanya berfungsi sebagai sistem reservasi, tetapi juga sebagai platform yang mendukung pengelolaan operasional usaha kos dan kontrakan secara menyeluruh (Kusaeri et al., 2024)..

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran alur penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pengembangan sistem Kostify. Penyusunan kerangka ini diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada proses pengelolaan kos dan kontrakan, seperti pencatatan data yang masih dilakukan secara manual, proses pemesanan yang belum terintegrasi, serta pengelolaan pembayaran dan keluhan yang belum terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan pengumpulan data melalui observasi, studi literatur, serta penyusunan Business Requirement Document (BRD) dan Product Requirement Document (PRD) sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan sistem.

Tahap selanjutnya meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan UML, perancangan basis data dan antarmuka, hingga implementasi menggunakan Laravel, Filament, Livewire, MariaDB, Docker, Google OAuth, Google Maps API, dan payment gateway. Sistem yang telah dibangun kemudian diuji menggunakan metode *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing (UAT)* untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Alur penelitian tersebut diharapkan menghasilkan sistem pemesanan dan pengelolaan kos berbasis web yang mampu meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas pelayanan kepada penyewa maupun pengelola.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem merupakan pendekatan yang digunakan sebagai pedoman dalam proses perancangan, pembangunan, hingga pengujian perangkat lunak. Pemilihan metode pengembangan yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas sistem yang dihasilkan karena setiap tahapan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terarah. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah Agile Development dengan pendekatan Scrum (Harissa, 2025; Mibroatin & Al Wajieh, 2025). Metode tersebut dipilih karena mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan selama proses pengembangan serta mendukung penyelesaian proyek secara bertahap melalui evaluasi yang dilakukan pada setiap siklus pengembangan.

3.1.1 Agile Development

Agile Development merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada proses pengembangan secara bertahap (*iterative*) dan berkelanjutan (*incremental*). Berbeda dengan metode konvensional yang mengharuskan seluruh kebutuhan sistem ditentukan sejak awal, Agile memberikan fleksibilitas kepada tim pengembang untuk menyesuaikan kebutuhan berdasarkan perubahan maupun masukan dari pengguna selama proses pengembangan berlangsung.

Dalam penerapannya, Agile membagi proses pengembangan ke dalam beberapa siklus yang relatif singkat sehingga setiap fitur dapat dirancang, dikembangkan, diuji, dan dievaluasi secara bertahap. Pendekatan ini membantu tim menemukan kesalahan lebih awal, meningkatkan kualitas perangkat lunak, serta mempercepat proses penyempurnaan sistem sebelum seluruh proyek dinyatakan selesai.

Beberapa prinsip utama Agile meliputi kolaborasi yang baik antar anggota tim, komunikasi yang berkelanjutan dengan pengguna, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan, serta penyampaian hasil kerja secara bertahap.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, proses pengembangan menjadi lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas sistem yang dibangun.

3.1.2 Pendekatan Scrum

Scrum merupakan salah satu *framework* dalam metode Agile yang digunakan untuk mengelola proses pengembangan perangkat lunak secara terstruktur. Scrum membagi proses pengembangan ke dalam beberapa periode kerja yang disebut Sprint, yaitu rentang waktu tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan sekumpulan pekerjaan berdasarkan prioritas yang telah ditentukan. Setiap sprint menghasilkan bagian sistem yang dapat diuji dan dievaluasi sebelum dilanjutkan ke sprint berikutnya (Saputro et al., 2025)..

Dalam Scrum terdapat beberapa tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu Product Backlog, Sprint Planning, Sprint Backlog, Sprint Execution, Sprint Review, dan Sprint Retrospective. Product Backlog berisi daftar kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya dilakukan Sprint Planning untuk menentukan pekerjaan yang akan diselesaikan pada setiap sprint. Setelah proses pengembangan selesai, dilakukan Sprint Review untuk memastikan fitur yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan, kemudian diakhiri dengan Sprint Retrospective sebagai proses evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengembangan pada sprint berikutnya.

Pendekatan Scrum memberikan beberapa keuntungan, di antaranya mempermudah pembagian pekerjaan dalam tim, meningkatkan komunikasi antar anggota, mempercepat proses evaluasi, serta memungkinkan perubahan kebutuhan dapat diakomodasi tanpa mengganggu keseluruhan proyek. Oleh karena itu, Scrum menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak modern.

3.1.3 Penerapan Agile Scrum pada Proyek Kostify

Pada pengembangan Kostify, metode Agile dengan pendekatan Scrum diterapkan karena sistem memiliki berbagai fitur yang saling berkaitan, seperti autentikasi

pengguna, pengelolaan properti, manajemen kamar, proses pemesanan, pembayaran online, pengelolaan keluhan, serta dashboard operasional. Pengembangan dilakukan secara bertahap sehingga setiap fitur dapat diuji terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Tahapan pengembangan diawali dengan penyusunan Business Requirement Document (BRD) dan Product Requirement Document (PRD) sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan sistem. Setelah kebutuhan sistem ditetapkan, dilakukan proses perancangan menggunakan UML, ERD, PDM, serta rancangan antarmuka pengguna. Tahap implementasi kemudian dilakukan menggunakan Laravel, Filament, Livewire, MariaDB, Docker, Google OAuth, Google Maps API, dan Payment Gateway sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah dirancang.

Setiap sprint diakhiri dengan proses pengujian dan evaluasi terhadap fitur yang telah dikembangkan. Apabila ditemukan kekurangan atau perubahan kebutuhan, maka perbaikan dilakukan pada sprint berikutnya tanpa harus mengulang keseluruhan proses pengembangan. Pendekatan ini membantu menghasilkan sistem yang lebih stabil, mudah dikembangkan, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan rangkaian proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi permasalahan hingga evaluasi sistem yang telah dikembangkan. Setiap tahapan saling berkaitan sehingga hasil pada satu tahap menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Melalui tahapan yang terstruktur, pengembangan sistem diharapkan dapat menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mampu menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi.

Pada penelitian ini, tahapan pengembangan dimulai dari identifikasi permasalahan pada proses pengelolaan kos dan kontrakan yang masih dilakukan secara manual. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui observasi, studi literatur, serta analisis dokumen kebutuhan sistem. Informasi yang diperoleh kemudian digunakan

sebagai dasar dalam proses analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga evaluasi terhadap sistem yang telah dibangun.

Tahapan penelitian yang dilakukan pada pengembangan sistem Kostify dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Tahapan Penelitian

3.2.1 Identifikasi Masalah

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi pada proses pengelolaan kos dan kontrakan. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa proses pencarian kamar, pencatatan penyewa, pemesanan, pembayaran, dan penyampaian keluhan masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan.

Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan tujuan pengembangan sistem. Permasalahan yang ditemukan kemudian dianalisis untuk mengetahui solusi yang paling sesuai sehingga sistem yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan pengguna.

3.2.2 Pengumpulan Data

Setelah permasalahan diidentifikasi, dilakukan proses pengumpulan data sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap proses bisnis yang berjalan, studi literatur dari buku maupun jurnal ilmiah, serta analisis terhadap Business Requirement Document (BRD) dan Product Requirement Document (PRD).

Informasi yang diperoleh dari proses tersebut digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna, ruang lingkup sistem, serta fitur-fitur yang akan dikembangkan pada aplikasi Kostify.

3.2.3 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional maupun non-fungsional sistem. Analisis ini bertujuan agar sistem yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung proses bisnis yang telah ditetapkan.

Hasil analisis kemudian didokumentasikan dalam bentuk BRD dan PRD sebagai acuan selama proses perancangan dan implementasi sistem. Dokumen tersebut menjadi pedoman dalam menentukan fitur yang akan dikembangkan pada aplikasi Kostify.

3.2.4 Perancangan Sistem

Tahap perancangan dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah diperoleh sebelumnya. Perancangan meliputi penyusunan Unified Modeling Language (UML), Entity Relationship Diagram (ERD), rancangan basis data, serta desain antarmuka pengguna.

Proses perancangan bertujuan memberikan gambaran mengenai struktur sistem sebelum proses implementasi dilakukan. Dengan adanya rancangan tersebut, proses pengembangan menjadi lebih terarah dan meminimalkan terjadinya kesalahan selama tahap implementasi.

3.2.5 Implementasi Sistem

Tahap implementasi merupakan proses pembangunan aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Pada penelitian ini, sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan Filament sebagai panel administrasi, Livewire untuk membangun antarmuka yang interaktif, serta MariaDB sebagai sistem manajemen basis data.

Selain itu, sistem juga diintegrasikan dengan Docker sebagai lingkungan pengembangan, Google OAuth untuk autentikasi pengguna, Google Maps API untuk menampilkan lokasi properti, serta payment gateway untuk mendukung proses pembayaran secara online.

3.2.6 Pengujian Sistem

Setelah proses implementasi selesai, dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing yang berfokus pada pengujian fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur kode program.

Selain Black Box Testing, dilakukan juga User Acceptance Testing (UAT) untuk mengetahui apakah sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna. Melalui pengujian tersebut diharapkan seluruh fungsi aplikasi dapat berjalan dengan baik sebelum sistem digunakan.

3.2.7 Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan sebagai proses akhir untuk menilai hasil pengembangan sistem berdasarkan pengujian yang telah dilakukan. Apabila ditemukan kekurangan atau kesalahan pada sistem, maka dilakukan perbaikan sehingga aplikasi dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem Kostify mampu mengintegrasikan proses pencarian properti, pemesanan kamar, pembayaran, pengelolaan keluhan, serta pengelolaan operasional dalam satu platform berbasis web sehingga proses bisnis menjadi lebih efektif dan terstruktur.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses analisis, perancangan, dan pengembangan sistem. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pengguna serta memastikan sistem yang dikembangkan mampu menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi literatur, dan analisis dokumen.

3.3.1 Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses bisnis pengelolaan kos dan kontrakan yang masih berjalan secara manual. Pengamatan difokuskan pada proses pencarian kamar, pencatatan data penyewa, pemesanan, pembayaran, hingga pengelolaan keluhan. Melalui observasi ini diperoleh gambaran mengenai alur kerja yang sedang berjalan beserta kendala yang dihadapi oleh pengelola maupun penyewa.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar proses administrasi masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pembaruan data, serta kesulitan dalam memantau aktivitas operasional. Temuan tersebut menjadi dasar dalam merancang sistem yang lebih efektif dan terintegrasi.

3.3.2 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan sistem informasi, pengelolaan kos berbasis web, framework Laravel, Filament, Livewire, payment gateway, Google OAuth, Google Maps API, serta metode Agile Scrum. Referensi diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumentasi resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Informasi yang diperoleh dari studi literatur digunakan sebagai landasan teori sekaligus referensi dalam menentukan metode pengembangan, teknologi yang digunakan, serta pendekatan yang diterapkan pada sistem Kostify. Selain itu, studi

literatur juga membantu peneliti dalam membandingkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat mengetahui pengembangan yang perlu diterapkan pada sistem.

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1 Analisis Sistem Berjalan

4.1.1 Gambaran Sistem Berjalan

Sebelum dikembangkan sistem Kostify, proses pengelolaan kos dan kontrakan masih dilakukan secara konvensional. Calon penyewa umumnya memperoleh informasi mengenai kamar yang tersedia melalui media sosial, aplikasi pesan instan, atau datang langsung ke lokasi properti. Proses pemesanan dilakukan dengan menghubungi pemilik atau pengelola, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan data penyewa dan pembayaran secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi membutuhkan waktu lebih lama serta berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan.

Dari sisi pengelola, pencatatan data properti, data kamar, data penyewa, riwayat pembayaran, serta keluhan masih dilakukan menggunakan buku maupun aplikasi spreadsheet. Cara tersebut menyulitkan proses pencarian data, pemantauan status kamar, dan penyusunan laporan operasional. Selain itu, informasi mengenai ketersediaan kamar tidak dapat diperbarui secara real-time sehingga meningkatkan risiko terjadinya *double booking*.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis ke dalam satu platform berbasis web. Dengan adanya sistem yang terpusat, proses pencarian kamar, pemesanan, pembayaran, hingga pengelolaan operasional dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, dan mudah dipantau oleh seluruh pengguna sesuai dengan hak aksesnya.

4.1.2 Analisis Permasalahan

Berdasarkan hasil observasi dan analisis kebutuhan, ditemukan beberapa permasalahan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan usaha kos dan kontrakan.

Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam pengembangan sistem Kostify agar solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

No	Permasalahan	Dampak
1	Informasi ketersediaan kamar belum diperbarui secara real-time.	Calon penyewa berpotensi memesan kamar yang sebenarnya sudah tidak tersedia sehingga meningkatkan risiko <i>double booking</i> .
2	Proses pemesanan masih dilakukan melalui komunikasi pribadi, seperti WhatsApp.	Proses administrasi menjadi kurang terstruktur dan riwayat pemesanan sulit ditelusuri.
3	Pembayaran dilakukan secara manual dan memerlukan konfirmasi dari penyewa.	Verifikasi pembayaran membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi terjadi kesalahan pencatatan transaksi.
4	Data properti, kamar, penyewa, dan pembayaran disimpan secara terpisah.	Pengelola mengalami kesulitan dalam mencari data serta menyusun laporan operasional.
5	Penyampaian keluhan belum memiliki media khusus.	Riwayat penanganan keluhan tidak terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan proses tindak lanjut.
6	Pemilik usaha belum memiliki dashboard untuk memantau operasional.	Monitoring tingkat hunian, pendapatan, dan aktivitas penyewa menjadi kurang efektif.

Tabel 4.1 Analisis Permasalahan Sistem Berjalan

4.1.3 Solusi yang Diusulkan

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, solusi yang diusulkan adalah membangun sistem informasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan kos dan kontrakan ke dalam satu platform. Sistem ini dirancang agar dapat digunakan oleh penyewa, admin, dan pemilik usaha sesuai dengan hak akses masing-masing.

Melalui sistem Kostify, calon penyewa dapat mencari properti, melihat informasi kamar, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran secara online, serta memperpanjang masa sewa tanpa harus membuat pemesanan baru. Sementara itu,

admin dapat mengelola data properti, kamar, penyewa, pembayaran, perpanjangan masa sewa, dan keluhan melalui dashboard administrasi. Pemilik usaha juga dapat memantau aktivitas operasional, tingkat hunian, dan pendapatan secara real-time tanpa harus melakukan pencatatan secara manual.

Penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, mempercepat proses pelayanan kepada penyewa, serta menyediakan informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pengelola maupun pemilik usaha.

4.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi Kostify agar mampu mendukung proses bisnis pemesanan dan pengelolaan kos serta kontrakan secara terintegrasi. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem sehingga proses perancangan dan implementasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan.

Dalam penelitian ini, kebutuhan sistem disusun menggunakan pendekatan User Story dan Product Backlog sesuai dengan metode pengembangan Agile Scrum yang digunakan. User Story digunakan untuk menggambarkan kebutuhan pengguna berdasarkan sudut pandang masing-masing aktor, sedangkan Product Backlog digunakan sebagai daftar prioritas fitur yang akan dikembangkan pada setiap iterasi (*iteration*). Pendekatan ini membantu proses pengembangan menjadi lebih terstruktur serta memastikan bahwa setiap fitur yang dibangun memberikan nilai tambah bagi pengguna.

4.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan layanan atau fungsi yang harus disediakan oleh sistem agar mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Pada sistem Kostify, kebutuhan fungsional disusun dalam bentuk User Story sehingga setiap kebutuhan dapat dipahami berdasarkan perspektif pengguna yang

akan menggunakan sistem. Pendekatan ini mempermudah proses analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga implementasi fitur karena setiap fungsi memiliki tujuan yang jelas serta memberikan manfaat bagi pengguna.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat tiga aktor utama yang terlibat dalam penggunaan sistem, yaitu Penyewa (Tenant), Admin, dan Owner (Pemilik Usaha). Masing-masing aktor memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Rincian kebutuhan fungsional sistem disajikan pada Tabel 4.3.

ID	Aktor	Kebutuhan Pengguna (User Story)	Manfaat
US-01	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur registrasi akun agar dapat menggunakan seluruh layanan yang tersedia dalam sistem.	Memberikan akses terstruktur kepada penyewa terhadap sistem.
US-02	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur masuk menggunakan surel/kata sandi atau akun Google agar dapat mengakses dasbor pribadi saya.	Memastikan keamanan dan kemudahan akses pengguna.
US-03	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pemulihan kata sandi melalui surel agar dapat kembali mengakses akun apabila lupa kata sandi.	Menjamin keberlangsungan akses pengguna terhadap sistem.
US-04	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pencarian kamar yang dilengkapi foto dan informasi fasilitas agar dapat menentukan pilihan sesuai kebutuhan.	Memudahkan pengambilan keputusan sebelum melakukan pemesanan.
US-05	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pemesanan kamar secara daring agar tidak perlu hadir langsung ke lokasi properti.	Mendukung efisiensi proses pemesanan hunian.
US-06	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur kalkulasi estimasi biaya sewa agar dapat memperkirakan total pengeluaran sebelum pemesanan dikirimkan.	Memberikan transparansi biaya kepada penyewa.
US-07	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pemantauan status pemesanan agar mengetahui perkembangan proses verifikasi tanpa perlu menghubungi admin.	Meningkatkan transparansi proses pemesanan.

ID	Aktor	Kebutuhan Pengguna (User Story)	Manfaat
US-08	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pembayaran sewa secara daring agar proses pelunasan tagihan lebih mudah dan terdokumentasi.	Mendukung efisiensi dan akuntabilitas transaksi keuangan.
US-09	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur unduh bukti pembayaran agar memiliki dokumentasi transaksi yang sah.	Memberikan kepastian atas setiap transaksi yang telah dilakukan.
US-10	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pengunggahan dokumen identitas agar data kependudukan saya dapat diverifikasi oleh admin.	Memenuhi persyaratan administrasi penyewaan hunian.
US-11	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur pengajuan keluhan terkait kondisi kamar agar setiap permasalahan terdokumentasi dan dapat ditindaklanjuti.	Memastikan setiap keluhan penyewa tercatat dan ditangani secara terstruktur.
US-12	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur percakapan langsung dengan admin pada menu keluhan agar mendapatkan informasi penanganan secara transparan.	Mempercepat penyelesaian permasalahan yang dialami penyewa.
US-13	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur tampilan lokasi properti pada peta agar dapat mempertimbangkan jarak dan aksesibilitas sebelum memesan.	Mendukung pengambilan keputusan dalam memilih lokasi hunian yang sesuai.
US-14	Penyewa	Sebagai penyewa, saya membutuhkan fitur perpanjangan masa sewa secara online agar dapat memperpanjang masa sewa tanpa perlu membuat pemesanan baru.	Mempermudah proses perpanjangan masa sewa serta menjaga keberlanjutan masa sewa penyewa secara lebih praktis dan efisien
US-15	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan fitur pengelolaan properti dan kamar agar informasi yang ditampilkan kepada penyewa senantiasa akurat dan mutakhir.	Menjaga keandalan data properti dan kamar pada sistem.
US-16	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan fitur verifikasi dan persetujuan	Memastikan setiap pemesanan diproses melalui mekanisme verifikasi yang valid.

ID	Aktor	Kebutuhan Pengguna (User Story)	Manfaat
		pemesanan agar proses sewa berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.	
US-17	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan fitur peninjauan dokumen identitas penyewa agar kelengkapan administrasi dapat diverifikasi sebelum pemesanan disetujui.	Memastikan keabsahan identitas penyewa sebelum proses penghunian dilakukan.
US-18	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan fitur konfirmasi pembayaran secara manual agar tagihan tetap dapat diproses apabila terjadi gangguan pada sistem payment gateway.	Menjamin fleksibilitas proses konfirmasi pembayaran.
US-19	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan fitur percakapan pada menu keluhan agar komunikasi terkait penanganan keluhan terdokumentasi dan dapat dipantau.	Meningkatkan akuntabilitas proses penanganan keluhan penyewa.
US-20	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan fitur pengelolaan konten situs agar halaman publik dapat diperbarui secara mandiri tanpa memerlukan perubahan pada kode program.	Mempercepat proses pemutakhiran konten website secara mandiri.
US-21	Admin	Sebagai admin, saya membutuhkan dasbor operasional agar dapat memantau seluruh aktivitas sistem secara menyeluruh dan komprehensif.	Mendukung pengambilan keputusan operasional berdasarkan data yang tersedia.
US-22	Owner	Sebagai pemilik usaha, saya membutuhkan fitur pemantauan status kamar dan pemesanan pada properti milik saya agar dapat mengetahui tingkat hunian secara berkala.	Mendukung evaluasi kinerja properti secara real-time.
US-23	Owner	Sebagai pemilik usaha, saya membutuhkan fitur ringkasan pendapatan dari properti milik saya agar dapat mengevaluasi kinerja finansial usaha secara berkala.	Mendukung analisis kinerja keuangan usaha kos dan kontrakan.

Tabel 4.3 Kebutuhan Fungsional (User Story)

4.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, pengembangan aplikasi Kostify juga memperhatikan kebutuhan non-fungsional sebagai faktor pendukung agar sistem dapat beroperasi secara optimal. Kebutuhan non-fungsional tidak berhubungan langsung dengan fungsi utama sistem, tetapi berfokus pada karakteristik kualitas seperti keamanan, keandalan, kemudahan penggunaan, kinerja, kemudahan pemeliharaan, serta kompatibilitas sistem. Pemenuhan kebutuhan non-fungsional bertujuan untuk memastikan aplikasi mampu memberikan pengalaman penggunaan yang baik, menjaga keamanan data pengguna, serta mendukung keberlangsungan operasional sistem dalam jangka panjang.

Kebutuhan non-fungsional pada sistem Kostify disusun berdasarkan kebutuhan operasional aplikasi, teknologi yang digunakan selama proses pengembangan, serta standar kualitas perangkat lunak yang mendukung sistem informasi berbasis web. Rincian kebutuhan non-fungsional sistem dapat dilihat pada Tabel 4.4.

No	Aspek	Kebutuhan Non-Fungsional
NF-01	Keamanan Data (Security)	Data penyewa, data pembayaran, riwayat pemesanan, serta dokumen identitas hanya dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan hak akses yang dimiliki (<i>Role-Based Access Control</i>). Password pengguna disimpan dalam bentuk hash menggunakan algoritma bcrypt yang disediakan oleh framework Laravel. Seluruh proses autentikasi dilakukan melalui mekanisme login yang aman, termasuk dukungan autentikasi menggunakan akun Google (Google OAuth).
NF-02	Reliabilitas (Reliability)	Sistem mampu menyimpan data properti, kamar, penyewa, booking, pembayaran, serta dokumen identitas secara konsisten tanpa kehilangan data. Selain itu, sistem mendukung proses pencadangan (<i>backup</i>) basis data secara berkala sehingga risiko kehilangan data akibat kerusakan sistem dapat diminimalkan.
NF-03	Kemudahan Penggunaan (Usability)	Antarmuka sistem dirancang dengan tampilan yang sederhana, konsisten, serta mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang. Seluruh menu menggunakan Bahasa Indonesia dan mengikuti prinsip <i>User Experience (UX)</i> sehingga pengguna dapat mengoperasikan sistem tanpa memerlukan pelatihan khusus.

No	Aspek	Kebutuhan Non-Fungsional
NF-04	Kinerja Sistem (Performance)	Sistem mampu menampilkan halaman utama dalam waktu kurang dari 3 detik pada kondisi jaringan normal. Untuk halaman yang memuat data dalam jumlah besar, seperti dashboard, daftar booking, maupun laporan transaksi, waktu respons sistem diharapkan tidak melebihi 5 detik .
NF-05	Pemeliharaan (Maintainability)	Sistem dirancang agar mudah dikembangkan dan dipelihara. Pengelolaan konten website seperti banner, informasi perusahaan, FAQ, dan halaman kontak dapat dilakukan langsung melalui dashboard admin tanpa perlu melakukan perubahan terhadap kode program.
NF-06	Kompatibilitas (Compatibility)	Sistem dapat diakses menggunakan berbagai browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari. Selain itu, tampilan aplikasi bersifat <i>responsive</i> sehingga dapat digunakan dengan baik melalui komputer, laptop, tablet, maupun smartphone.
NF-07	Ketersediaan Sistem (Availability)	Sistem dapat diakses selama server aplikasi dan jaringan internet berada dalam kondisi normal. Penggunaan Docker sebagai lingkungan pengembangan juga mempermudah proses deployment dan pemeliharaan aplikasi pada server produksi.

Tabel 4.4 Kebutuhan Non-Fungsional

4.2.3 Product Backlog

Setelah kebutuhan pengguna berhasil diidentifikasi melalui *User Story*, langkah berikutnya adalah menyusun Product Backlog. Product Backlog merupakan daftar seluruh fitur yang akan dikembangkan pada aplikasi Kostify beserta prioritas implementasinya. Penyusunan Product Backlog bertujuan untuk membantu tim pengembang dalam menentukan urutan pengerjaan fitur berdasarkan tingkat kepentingan terhadap proses bisnis serta kebutuhan pengguna.

Pada penelitian ini, setiap item Product Backlog dikelompokkan ke dalam beberapa Epic, yaitu kelompok fitur yang memiliki fungsi atau tujuan yang sama. Selain itu, setiap backlog juga diberikan tingkat prioritas dan pembagian iterasi (*iteration*) sebagai acuan dalam proses pengembangan menggunakan metode Agile Scrum. Fitur dengan prioritas tinggi akan dikembangkan terlebih dahulu karena merupakan fungsi utama yang dibutuhkan oleh pengguna.

ID	Epic	Nama Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas	Iterasi
PB-01	Authentication	Registrasi Akun	Penyewa dapat membuat akun baru melalui formulir registrasi atau menggunakan akun Google.	Tinggi	Iterasi 1
PB-02	Authentication	Autentikasi Pengguna	Pengguna dapat masuk dan keluar dari sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.	Tinggi	Iterasi 1
PB-03	Authentication	Pemulihan Kata Sandi	Penyewa dapat memulihkan kata sandi melalui tautan yang dikirimkan ke alamat surel.	Tinggi	Iterasi 1
PB-04	Property	Daftar Kamar Tersedia	Menampilkan daftar kamar yang tersedia lengkap dengan foto, fasilitas, harga, dan fitur penyaringan.	Tinggi	Iterasi 1
PB-05	Property	Detail Kamar	Menampilkan informasi lengkap mengenai kamar, fasilitas, galeri foto, serta informasi properti.	Tinggi	Iterasi 1
PB-06	Booking	Pemesanan Kamar	Penyewa dapat melakukan pemesanan kamar dengan menentukan tanggal masuk dan durasi sewa.	Tinggi	Iterasi 2
PB-07	Booking	Pembaruan Status Kamar Otomatis	Status kamar berubah otomatis menjadi Dibooking ketika proses pemesanan berhasil dilakukan.	Tinggi	Iterasi 2
PB-08	Booking	Kalkulasi Estimasi Biaya	Sistem menghitung estimasi total biaya sewa sebelum	Tinggi	Iterasi 2

ID	Epic	Nama Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas	Iterasi
			pemesanan dikonfirmasi.		
PB-09	Booking	Pemantauan Status Pemesanan	Penyewa dapat memantau perkembangan status pemesanan secara mandiri melalui dashboard.	Tinggi	Iterasi 2
PB-10	Booking	Verifikasi Pemesanan	Admin dapat menyetujui atau menolak pemesanan yang diajukan oleh penyewa.	Tinggi	Iterasi 3
PB-11	Payment	Penerbitan Tagihan Otomatis	Sistem menerbitkan tagihan secara otomatis setelah pemesanan disetujui oleh admin.	Tinggi	Iterasi 3
PB-12	Payment	Pembayaran Daring	Penyewa dapat melakukan pembayaran tagihan melalui payment gateway Midtrans.	Tinggi	Iterasi 3
PB-13	Payment	Pembatalan Pemesanan Otomatis	Sistem membatalkan pemesanan secara otomatis apabila tagihan tidak dibayarkan dalam batas waktu yang ditentukan.	Tinggi	Iterasi 3
PB-14	Payment	Konfirmasi Pembayaran Manual	Admin dapat melakukan konfirmasi pembayaran secara manual apabila terjadi kendala pada payment gateway.	Tinggi	Iterasi 3
PB-15	Payment	Unduh Bukti Pembayaran	Penyewa dapat mengunduh bukti pembayaran dalam format PDF sebagai arsip transaksi.	Sedang	Iterasi 3

ID	Epic	Nama Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas	Iterasi
PB-16	Verification	Pengunggahan Dokumen Identitas	Penyewa dapat mengunggah dokumen identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga.	Sedang	Iterasi 4
PB-17	Verification	Peninjauan Dokumen oleh Admin	Admin dapat meninjau dan memverifikasi dokumen identitas yang telah diunggah oleh penyewa.	Sedang	Iterasi 4
PB-18	Complaint	Pengajuan Keluhan	Penyewa dapat mengajukan keluhan mengenai kondisi kamar dengan kategori dan tingkat prioritas tertentu.	Sedang	Iterasi 4
PB-19	Complaint	Percakapan pada Keluhan	Penyewa dan admin dapat berkomunikasi melalui fitur percakapan dalam setiap tiket keluhan.	Sedang	Iterasi 4
PB-20	Property Management	Pengelolaan Properti dan Kamar	Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, serta mengelola data properti dan kamar beserta foto pendukung.	Tinggi	Iterasi 1
PB-21	CMS	Pengaturan Situs	Admin dapat mengelola banner, halaman beranda, informasi perusahaan, FAQ, dan halaman kontak melalui dashboard.	Sedang	Iterasi 5
PB-22	Maps	Lokasi Properti	Sistem menampilkan lokasi properti menggunakan Google Maps untuk memudahkan penyewa menentukan lokasi hunian.	Rendah	Iterasi 5

ID	Epic	Nama Fitur	Deskripsi Singkat	Prioritas	Iterasi
PB-23	Dashboard	Dashboard Administrasi	Menampilkan ringkasan aktivitas sistem, statistik booking, pembayaran, dan tingkat hunian kepada admin.	Tinggi	Iterasi 1
PB-24	Dashboard	Dashboard Pemilik Usaha	Menampilkan informasi properti, tingkat hunian, serta ringkasan pendapatan khusus untuk owner.	Sedang	Iterasi 5
PB-25	Notification	Notifikasi Surel	Sistem mengirimkan notifikasi melalui surel untuk konfirmasi pemesanan, pembayaran, dan pengingat tagihan.	Sedang	Iterasi 5
PB-26	Reporting	Ekspor Data Pembayaran	Admin dapat mengekspor data transaksi pembayaran ke dalam format Microsoft Excel untuk kebutuhan pelaporan.	Rendah	Iterasi 5
PB-27	Booking	Perpanjangan Masa Sewa	Penyewa dapat memperpanjang masa sewa secara online tanpa membuat pemesanan baru. Sistem akan membuat tagihan baru dan memperbarui masa sewa setelah pembayaran berhasil.	Tinggi	Iterasi 3

Tabel 4.5 Product Backlog

Berdasarkan Product Backlog yang telah disusun, proses pengembangan aplikasi Kostify dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat prioritas setiap fitur. Fitur-fitur inti seperti autentikasi, pengelolaan properti, pencarian kamar, dashboard

administrasi, proses pemesanan, serta perpanjangan masa sewa ditempatkan pada iterasi awal karena merupakan fungsi utama yang harus tersedia agar sistem dapat digunakan. Sementara itu, fitur pendukung seperti pengaturan situs, integrasi peta, notifikasi surel, dan ekspor data dikembangkan pada iterasi berikutnya setelah seluruh fungsi utama sistem berhasil diimplementasikan.

Dengan penyusunan Product Backlog yang terstruktur, proses pengembangan menjadi lebih mudah dikendalikan karena setiap iterasi memiliki ruang lingkup pekerjaan yang jelas. Selain itu, pembagian prioritas juga membantu memastikan bahwa fitur-fitur yang memiliki dampak paling besar terhadap proses bisnis dapat diselesaikan terlebih dahulu, sehingga pengembangan sistem berjalan lebih efektif dan sesuai dengan pendekatan Agile Scrum.

Sprint	Product Backlog	Target Hasil
Sprint 1	PB-01, PB-02, PB-03, PB-04, PB-05, PB-20, PB-23	Implementasi modul autentikasi pengguna, pengelolaan properti, daftar kamar, detail kamar, serta dashboard administrasi sebagai fondasi utama sistem.
Sprint 2	PB-06, PB-07, PB-08, PB-09	Implementasi proses pemesanan kamar, pembaruan status kamar secara otomatis, kalkulasi estimasi biaya sewa, serta pemantauan status pemesanan.
Sprint 3	PB-10, PB-11, PB-12, PB-13, PB-14, PB-15	Implementasi proses verifikasi pemesanan, penerbitan tagihan otomatis, pembayaran daring menggunakan Midtrans, pembatalan pemesanan otomatis, konfirmasi pembayaran manual, serta unduh bukti pembayaran.
Sprint 4	PB-16, PB-17, PB-18, PB-19	Implementasi pengunggahan dokumen identitas, verifikasi dokumen oleh admin, pengajuan keluhan, serta fitur percakapan antara penyewa dan admin.
Sprint 5	PB-21, PB-22, PB-24, PB-25, PB-26	Implementasi pengaturan website (CMS), integrasi Google Maps, dashboard owner, notifikasi surel, serta ekspor data pembayaran ke Microsoft Excel.

Tabel 4.6 Sprint Planning

Berdasarkan pembagian Sprint Planning tersebut, proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan penyelesaian fitur-fitur utama sebelum mengembangkan fitur pendukung. Pendekatan ini memungkinkan setiap hasil pengembangan dapat diuji dan dievaluasi pada akhir sprint sehingga kesalahan maupun perubahan kebutuhan dapat segera diperbaiki tanpa memengaruhi keseluruhan sistem.

Penerapan Sprint Planning juga membantu tim pengembang dalam mengelola ruang lingkup pekerjaan pada setiap iterasi. Dengan adanya pembagian pekerjaan yang jelas, proses pengembangan menjadi lebih terstruktur, risiko keterlambatan implementasi dapat diminimalkan, dan setiap fitur dapat diselesaikan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. Selain itu, pembagian sprint mempermudah proses pemantauan perkembangan proyek hingga seluruh kebutuhan sistem berhasil diimplementasikan.

4.3 Perancangan Sistem

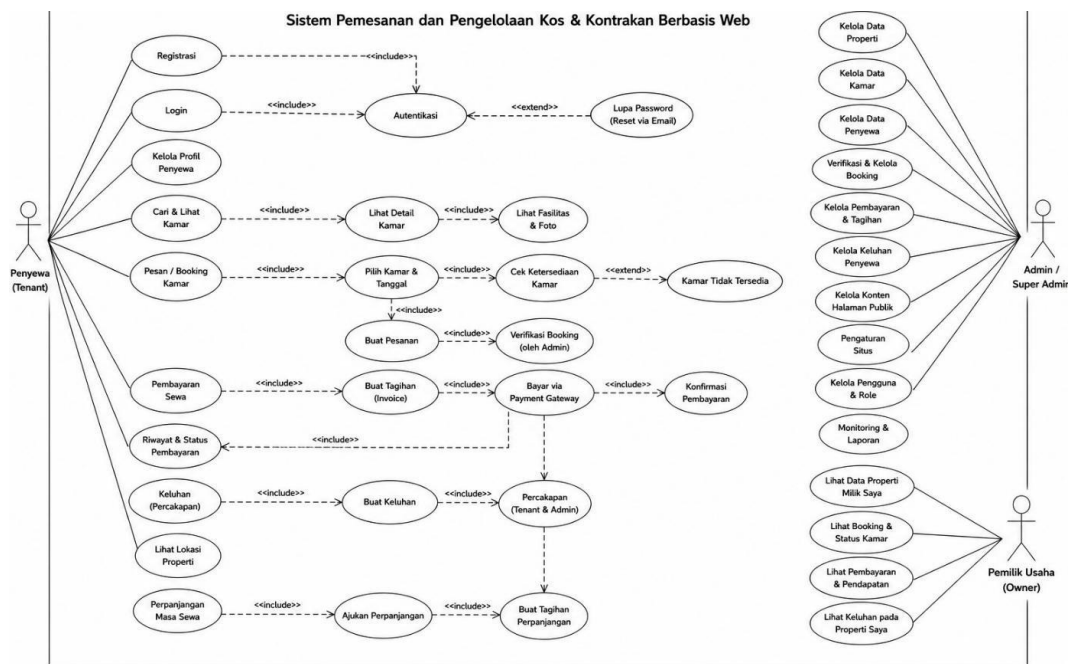
Perancangan sistem merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses analisis kebutuhan selesai. Tahap ini bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi rancangan teknis yang akan digunakan sebagai acuan dalam proses implementasi sistem. Pada penelitian ini, proses perancangan dilakukan menggunakan pendekatan Unified Modeling Language (UML) untuk memodelkan kebutuhan fungsional sistem, sedangkan perancangan basis data dilakukan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD).

Perancangan sistem pada aplikasi Kostify mencakup perancangan interaksi antara pengguna dengan sistem, alur proses bisnis, struktur basis data, serta hubungan antar entitas yang digunakan selama proses pengembangan. Dengan adanya rancangan sistem yang terdokumentasi dengan baik, proses implementasi dapat dilakukan secara lebih terarah serta meminimalkan terjadinya kesalahan selama proses pengembangan perangkat lunak.

4.3.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem. Diagram ini memberikan gambaran mengenai aktivitas yang dapat dilakukan oleh masing-masing pengguna berdasarkan hak akses yang dimiliki. Pada sistem Kostify terdapat tiga aktor utama, yaitu Tenant, Admin, dan Owner, yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam menjalankan proses bisnis pengelolaan kos dan kontrakan.

Melalui Use Case Diagram, dapat diketahui ruang lingkup sistem beserta interaksi yang terjadi antara pengguna dan aplikasi. Diagram ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Activity Diagram, Sequence Diagram (jika digunakan), serta implementasi modul pada tahap pengembangan sistem.



Gambar 4.2 Use Case Diagram Kostify

Berdasarkan Gambar 4.2, aktor Tenant memiliki hak akses untuk melakukan registrasi akun, login, mencari properti, melihat detail kamar, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, mengunggah dokumen identitas, melihat riwayat transaksi, mengajukan keluhan, serta mengelola profil pribadi. Seluruh

aktivitas tersebut merupakan layanan utama yang disediakan bagi penyewa selama proses penyewaan berlangsung.

Aktor Admin memiliki hak akses yang lebih luas karena bertanggung jawab terhadap operasional sistem. Admin dapat mengelola data properti, data kamar, data penyewa, melakukan verifikasi pemesanan, mengelola pembayaran, memverifikasi dokumen identitas, menangani keluhan penyewa, mengelola konten website, serta memantau dashboard operasional yang berisi ringkasan aktivitas sistem.

Sementara itu, aktor Owner memiliki hak akses yang berfokus pada proses monitoring. Owner dapat melihat daftar properti yang dimiliki, memantau tingkat hunian, melihat data pemesanan, memantau pendapatan, serta melihat laporan operasional tanpa memiliki hak untuk mengubah data utama yang dikelola oleh admin. Pembagian hak akses tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan data serta memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

4.3.2 Use Case Description

Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai fungsi-fungsi yang terdapat pada Use Case Diagram, setiap use case utama dijelaskan dalam bentuk Use Case Description. Deskripsi ini memuat informasi mengenai tujuan proses, aktor yang terlibat, kondisi awal, alur utama, kondisi akhir, serta alternatif apabila terjadi kegagalan pada proses tertentu.

Pada penelitian ini, Use Case Description disusun untuk use case utama yang memiliki pengaruh langsung terhadap proses bisnis aplikasi Kostify, seperti proses registrasi, login, pemesanan kamar, pembayaran, serta pengajuan keluhan.

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Login
Aktor	Tenant, Admin, Owner
Tujuan	Memungkinkan pengguna masuk ke dalam sistem sesuai hak akses yang dimiliki.

Elemen	Deskripsi
Prasyarat	Pengguna telah memiliki akun yang terdaftar.
Alur Utama	Pengguna memasukkan email dan kata sandi atau menggunakan Google OAuth, kemudian sistem melakukan proses autentikasi. Jika data valid, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai perannya.
Alur Alternatif	Jika email atau kata sandi tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta mengulangi proses login.
Pasca Kondisi	Pengguna berhasil masuk ke dashboard sesuai dengan hak aksesnya.

Tabel 4.7 Contoh Use Case Description

4.3.3 Activity Diagram

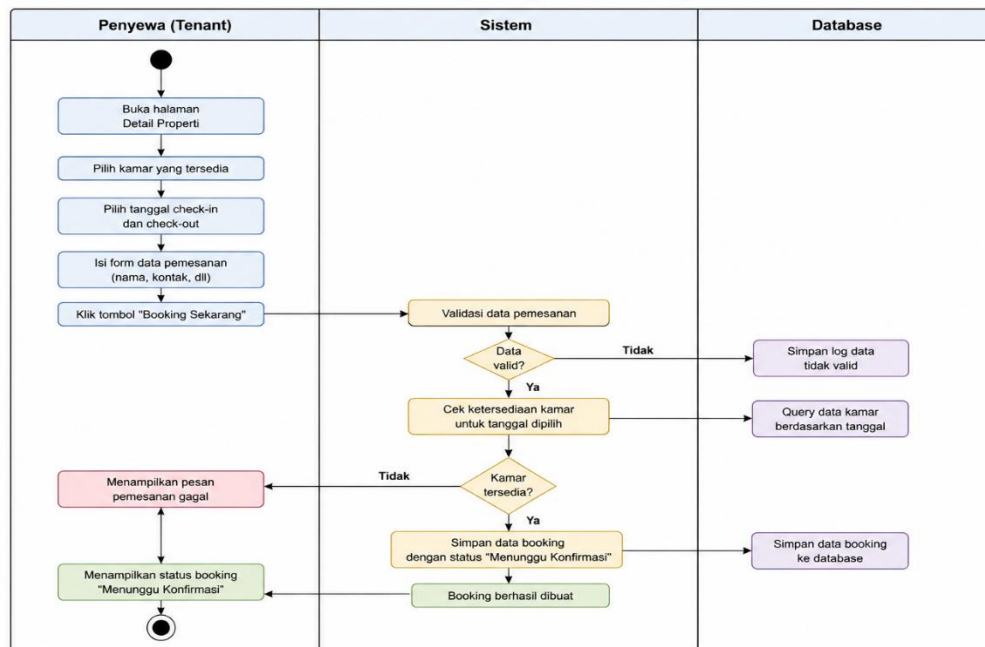
Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh pengguna maupun sistem dalam menjalankan suatu proses bisnis. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas, percabangan keputusan (*decision*), serta interaksi antara pengguna dan sistem hingga suatu proses selesai. Dengan adanya Activity Diagram, alur kerja sistem dapat dipahami secara lebih rinci dibandingkan dengan Use Case Diagram karena setiap langkah dalam proses bisnis divisualisasikan secara berurutan.

Pada aplikasi Kostify, Activity Diagram disusun untuk menggambarkan proses bisnis utama yang meliputi proses pemesanan kamar, pembayaran sewa, dan pengajuan keluhan. Ketiga proses tersebut dipilih karena merupakan aktivitas yang paling sering dilakukan oleh pengguna selama menggunakan aplikasi.

4.3.3.1 Activity Diagram Pemesanan Kamar

Activity Diagram pemesanan kamar menggambarkan alur yang dilakukan penyewa mulai dari memilih kamar hingga pemesanan berhasil dikirimkan kepada admin untuk diproses lebih lanjut. Proses ini memastikan bahwa setiap

pemesanan dilakukan secara terstruktur sehingga data yang tersimpan pada sistem tetap konsisten.



Gambar 4.3 Activity Diagram Pemesanan Kamar

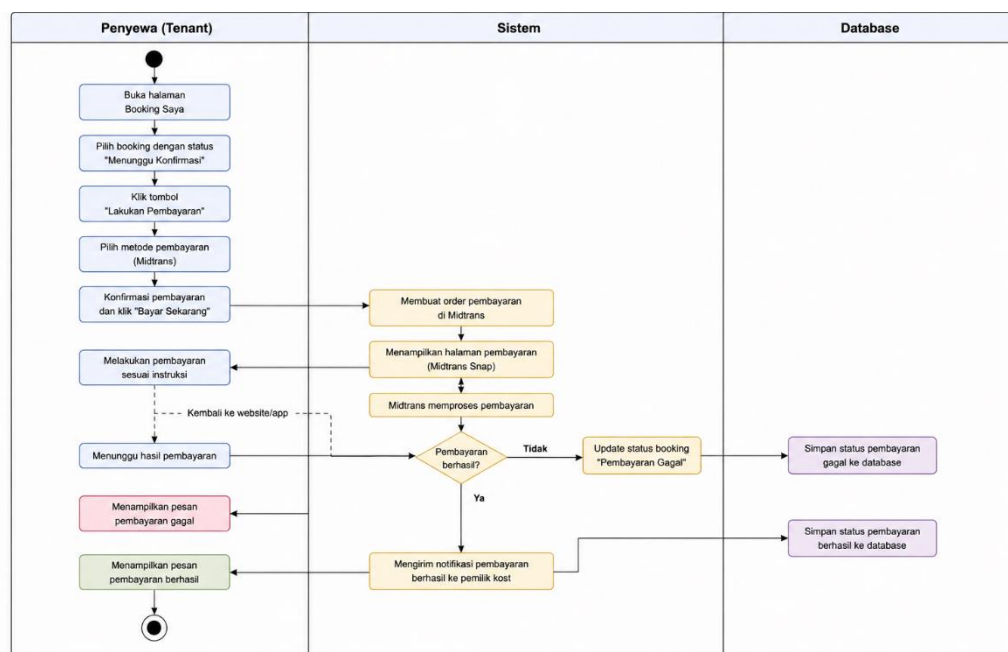
Berdasarkan Gambar 4.3, proses dimulai ketika penyewa melakukan login ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, penyewa memilih properti yang diinginkan kemudian melihat daftar kamar yang masih tersedia. Penyewa dapat membuka halaman detail kamar untuk melihat informasi mengenai harga sewa, fasilitas, lokasi, serta dokumentasi foto sebelum memutuskan untuk melakukan pemesanan.

Apabila penyewa memutuskan untuk melakukan pemesanan, sistem akan menampilkan formulir booking yang berisi informasi tanggal masuk, durasi sewa, serta estimasi biaya yang harus dibayarkan. Setelah seluruh data diisi dengan benar, sistem akan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika data valid, informasi pemesanan disimpan ke dalam basis data dan status booking berubah menjadi Menunggu Persetujuan Admin. Selanjutnya admin

akan menerima informasi mengenai pemesanan baru untuk dilakukan proses verifikasi.

4.3.3.2 Activity Diagram Pembayaran

Activity Diagram pembayaran menggambarkan proses pembayaran tagihan oleh penyewa setelah pemesanan disetujui oleh admin. Diagram ini menunjukkan interaksi antara penyewa, sistem Kostify, dan layanan payment gateway sehingga proses pembayaran dapat berlangsung secara aman dan terdokumentasi.



Gambar 4.4 Activity Diagram Pembayaran

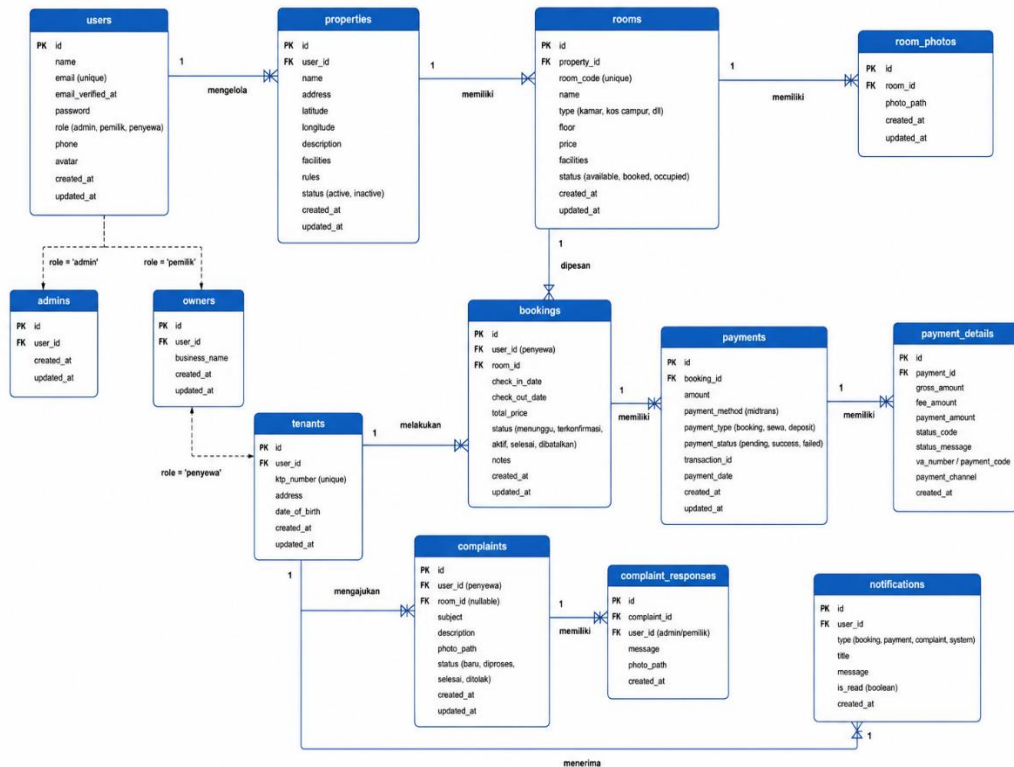
Berdasarkan Gambar 4.4, proses pembayaran dimulai ketika admin menyetujui pemesanan kamar yang telah diajukan oleh penyewa. Setelah proses persetujuan selesai, sistem secara otomatis menerbitkan tagihan yang dapat diakses melalui dashboard penyewa. Penyewa kemudian memilih metode pembayaran yang tersedia melalui layanan Midtrans untuk menyelesaikan transaksi.

Setelah pembayaran berhasil dilakukan, layanan payment gateway akan mengirimkan notifikasi kepada sistem mengenai status transaksi. Sistem kemudian memperbarui status pembayaran menjadi Lunas dan mengubah status booking menjadi Aktif. Apabila pembayaran tidak berhasil atau melewati batas waktu yang telah ditentukan, sistem akan mengubah status transaksi menjadi gagal atau membatalkan pemesanan secara otomatis sesuai dengan aturan bisnis yang telah ditetapkan.

4.3.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur basis data secara konseptual, termasuk entitas yang terdapat dalam sistem, atribut yang dimiliki setiap entitas, serta hubungan antar entitas. ERD menjadi dasar dalam proses perancangan basis data karena membantu memastikan bahwa seluruh data yang dibutuhkan oleh sistem dapat tersimpan secara terstruktur dan memiliki hubungan yang konsisten.

Pada aplikasi Kostify, ERD dirancang berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi pada tahap analisis kebutuhan. Entitas yang digunakan meliputi data pengguna, properti, kamar, pemesanan, pembayaran, dokumen identitas, keluhan, serta data pendukung lainnya yang saling berhubungan untuk mendukung proses bisnis aplikasi.



Gambar 4.6 Entity Relationship Diagram (ERD)

Berdasarkan Gambar 4.6, entitas User berperan sebagai pusat autentikasi dan memiliki relasi dengan entitas lain sesuai peran pengguna. Entitas Property menyimpan informasi mengenai properti yang dikelola, sedangkan entitas Room menyimpan data setiap kamar yang berada pada suatu properti. Setiap properti dapat memiliki banyak kamar (*one-to-many*).

Entitas Booking berfungsi untuk menyimpan data pemesanan yang dilakukan oleh penyewa terhadap kamar tertentu. Setiap booking memiliki hubungan dengan entitas Payment yang menyimpan informasi transaksi pembayaran. Selain itu, sistem juga memiliki entitas Complaint yang digunakan untuk mencatat keluhan penyewa serta proses komunikasi dengan admin. Hubungan antar entitas tersebut dirancang untuk menjaga konsistensi data dan mendukung seluruh proses bisnis yang terdapat pada aplikasi Kostify.

4.3.5 Struktur Basis Data

Struktur basis data merupakan representasi dari seluruh tabel yang digunakan dalam implementasi sistem Kostify. Setiap tabel dirancang untuk menyimpan data sesuai dengan fungsi masing-masing serta memiliki hubungan yang mendukung proses bisnis aplikasi. Penyusunan struktur basis data dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan rancangan Physical Data Model sehingga seluruh data yang dibutuhkan oleh sistem dapat tersimpan secara terorganisir.

Pada implementasinya, basis data Kostify dibangun menggunakan MariaDB yang dijalankan melalui lingkungan Docker. Penggunaan MariaDB dipilih karena memiliki performa yang baik, mendukung transaksi yang konsisten, serta kompatibel dengan framework Laravel yang digunakan dalam pengembangan aplikasi.

No	Nama Tabel	Fungsi
1	users	Menyimpan data akun pengguna beserta informasi autentikasi dan hak akses.
2	properties	Menyimpan informasi mengenai properti yang tersedia pada sistem.
3	rooms	Menyimpan data kamar beserta informasi harga, fasilitas, dan status kamar.
4	bookings	Menyimpan data pemesanan kamar yang dilakukan oleh penyewa.
5	payments	Menyimpan data transaksi pembayaran penyewaan kamar.
6	complaints	Menyimpan data keluhan yang diajukan oleh penyewa.
7	complaint_messages	Menyimpan riwayat percakapan antara penyewa dan admin pada setiap keluhan.
8	identity_documents	Menyimpan dokumen identitas penyewa berupa KTP dan Kartu Keluarga.
9	property_images	Menyimpan gambar yang berkaitan dengan properti.
10	room_images	Menyimpan gambar setiap kamar yang tersedia.
11	invoices	Menyimpan informasi tagihan yang diterbitkan kepada penyewa.

No	Nama Tabel	Fungsi
12	notifications	Menyimpan data notifikasi yang dikirimkan kepada pengguna.
13	settings	Menyimpan konfigurasi umum website yang dapat dikelola melalui dashboard admin.

Tabel 4.8 Struktur Basis Data

Berdasarkan struktur basis data tersebut, setiap tabel memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam mendukung proses operasional sistem. Hubungan antar tabel dirancang agar mampu menjaga konsistensi data, menghindari redundansi, serta mempermudah proses pengolahan data selama aplikasi digunakan. Dengan struktur basis data yang terorganisir, sistem dapat menjalankan seluruh fungsi utama secara efektif dan mendukung proses pengembangan maupun pemeliharaan aplikasi di masa mendatang.

4.4 Perancangan Antarmuka

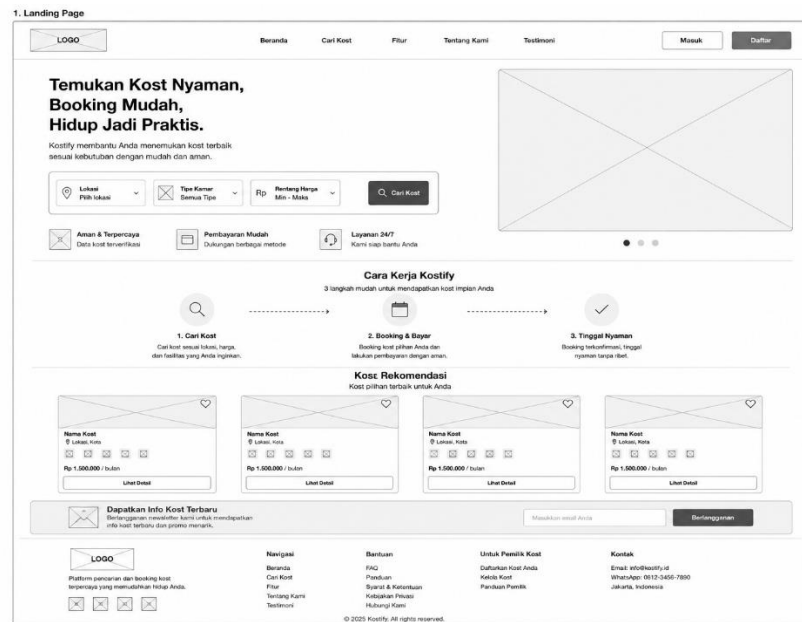
Perancangan antarmuka (*User Interface Design*) merupakan tahapan untuk merancang tampilan sistem sebelum proses implementasi dilakukan. Pada penelitian ini, perancangan antarmuka dibuat dalam bentuk wireframe yang berfungsi sebagai rancangan awal mengenai tata letak (*layout*), navigasi, serta penempatan komponen pada setiap halaman aplikasi Kostify. Wireframe digunakan sebagai acuan selama proses implementasi sehingga tampilan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya.

Perancangan antarmuka difokuskan pada kemudahan penggunaan (*usability*), konsistensi tampilan, serta kemudahan navigasi antarhalaman. Selain itu, setiap wireframe dirancang berdasarkan kebutuhan masing-masing aktor, yaitu Tenant (Penyewa), Admin, dan Owner, sehingga setiap pengguna memperoleh antarmuka yang sesuai dengan tugas dan hak aksesnya.

4.4.1 Wireframe Landing Page

Wireframe Landing Page dirancang sebagai halaman pertama yang akan diakses oleh pengguna ketika membuka aplikasi Kostify. Halaman ini berfungsi sebagai

media informasi sekaligus sarana promosi bagi calon penyewa untuk memperoleh gambaran mengenai layanan yang disediakan. Oleh karena itu, tata letak halaman dirancang agar mampu menyampaikan informasi secara jelas serta memudahkan pengguna dalam menemukan properti yang sesuai dengan kebutuhannya.

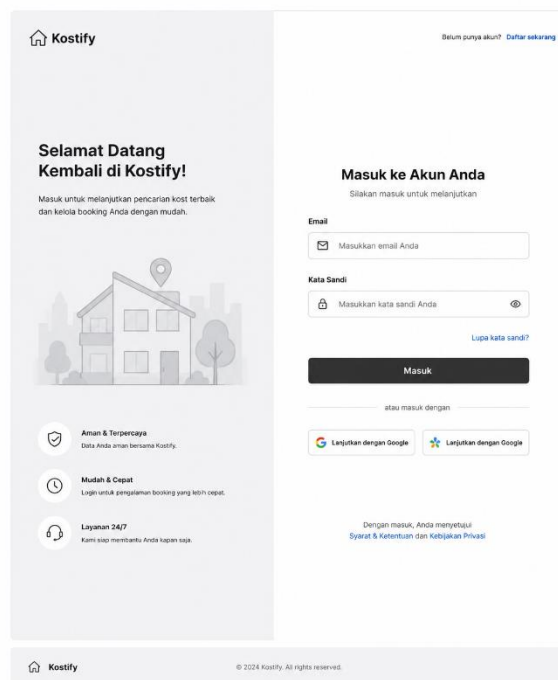


Gambar 4.8 Wireframe Landing Page

Berdasarkan Gambar 4.8, wireframe Landing Page terdiri atas navigation bar, hero section, fitur pencarian properti, daftar properti unggulan, informasi fasilitas, testimoni pengguna, serta footer yang berisi informasi kontak dan tautan penting. Susunan tersebut dirancang agar pengguna dapat memperoleh informasi utama mengenai layanan Kostify sebelum melakukan registrasi maupun pemesanan kamar.

4.4.2 Wireframe Halaman Login

Wireframe halaman Login dirancang sebagai gerbang autentikasi bagi seluruh pengguna sebelum mengakses fitur yang tersedia pada sistem. Halaman ini mengutamakan tampilan yang sederhana sehingga proses login dapat dilakukan dengan cepat tanpa membingungkan pengguna.



Gambar 4.9 Wireframe Halaman Login

Pada wireframe ini terdapat formulir login yang terdiri atas kolom alamat surel, kata sandi, tombol Masuk, tombol Masuk dengan Google, serta tautan menuju halaman registrasi dan pemulihan kata sandi. Penempatan komponen dibuat sederhana agar pengguna dapat langsung memahami proses autentikasi tanpa memerlukan petunjuk tambahan.

4.4.3 Wireframe Halaman Registrasi

Wireframe halaman Registrasi digunakan sebagai rancangan tampilan bagi calon penyewa yang belum memiliki akun pada sistem. Halaman ini dirancang agar

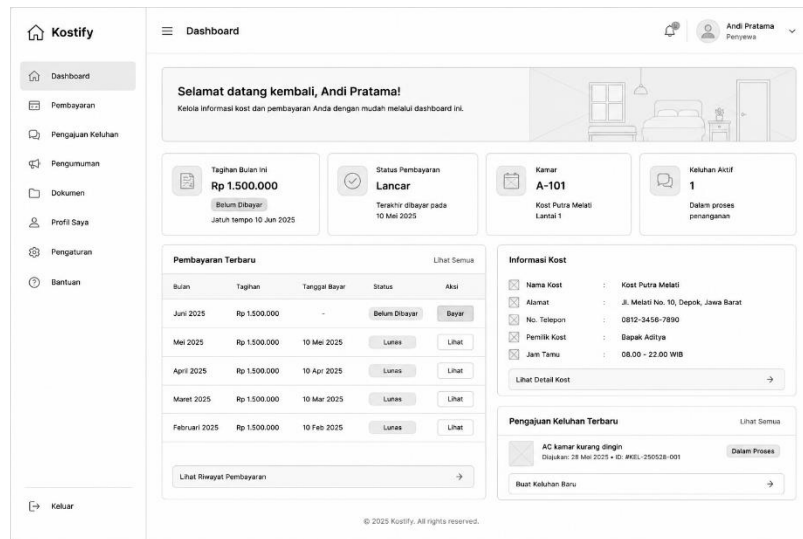
proses pendaftaran akun dapat dilakukan dengan mudah melalui formulir yang sederhana dan mudah dipahami.

Gambar 4.10 Wireframe Halaman Registrasi

Wireframe registrasi memuat beberapa komponen utama seperti kolom nama lengkap, alamat surel, nomor telepon, kata sandi, konfirmasi kata sandi, serta tombol registrasi. Selain itu, disediakan pula tombol registrasi menggunakan akun Google sebagai alternatif untuk mempercepat proses pembuatan akun.

4.4.4 Wireframe Dashboard Tenant

Dashboard Tenant dirancang sebagai pusat aktivitas penyewa selama menggunakan aplikasi Kostify. Seluruh informasi penting mengenai penyewaan disajikan dalam satu halaman sehingga penyewa dapat memantau aktivitasnya secara lebih mudah.

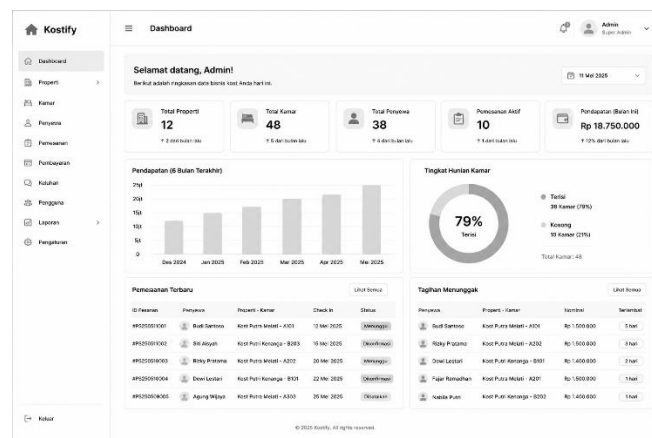


Gambar 4.11 Wireframe Dashboard Tenant

Wireframe Dashboard Tenant terdiri atas sidebar navigasi, ringkasan informasi penyewaan, status booking, informasi tagihan, riwayat pembayaran, menu keluhan, serta profil pengguna. Penyusunan komponen dilakukan agar penyewa dapat mengakses seluruh layanan utama tanpa harus berpindah ke banyak halaman.

4.4.5 Wireframe Dashboard Admin

Wireframe Dashboard Admin dirancang sebagai pusat pengelolaan seluruh aktivitas operasional pada aplikasi Kostify. Dashboard ini menyediakan akses menuju seluruh modul yang digunakan dalam proses administrasi.

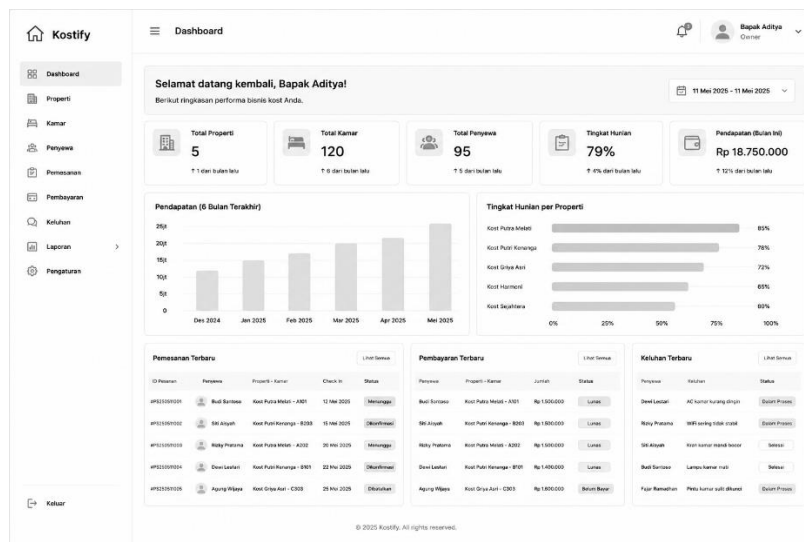


Gambar 4.12 Wireframe Dashboard Admin

Pada halaman ini terdapat sidebar navigasi, ringkasan statistik, grafik operasional, informasi booking terbaru, tagihan yang belum dibayar, serta akses menuju modul pengelolaan properti, kamar, penyewa, pembayaran, dokumen identitas, keluhan, dan pengaturan website.

4.4.6 Wireframe Dashboard Owner

Dashboard Owner dirancang untuk memberikan informasi mengenai kondisi bisnis kepada pemilik usaha tanpa memberikan akses terhadap proses administrasi sistem. Dengan demikian, owner dapat melakukan pemantauan terhadap performa properti secara berkala.

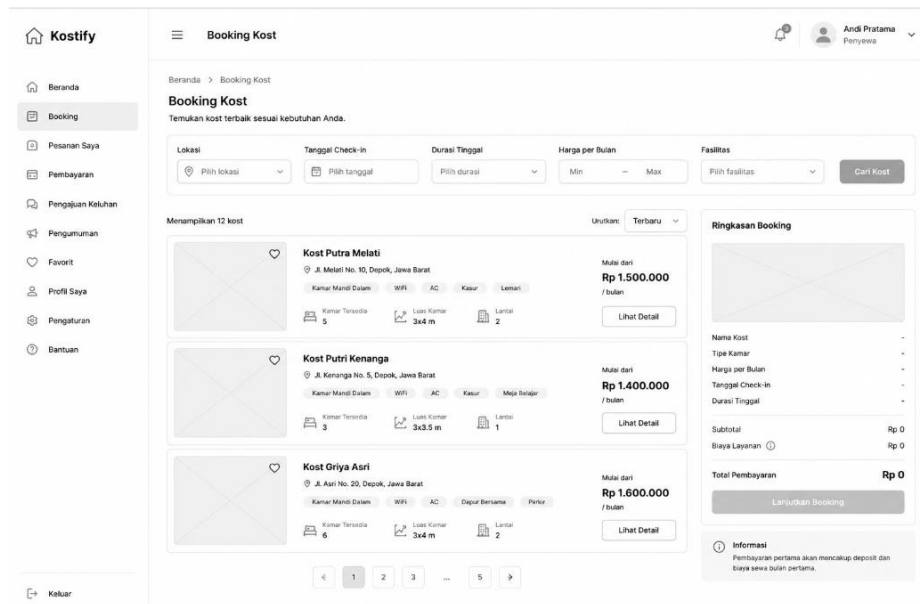


Gambar 4.13 Wireframe Dashboard Owner

Wireframe Dashboard Owner menampilkan informasi mengenai jumlah properti, tingkat hunian, jumlah penyewa aktif, pendapatan, serta grafik perkembangan penyewaan. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk ringkasan sehingga mudah dipahami oleh pemilik usaha.

4.4.7 Wireframe Halaman Booking

Wireframe halaman Booking dirancang untuk memfasilitasi proses pemesanan kamar secara daring. Halaman ini menyajikan informasi yang diperlukan penyewa sebelum mengirimkan permintaan pemesanan.

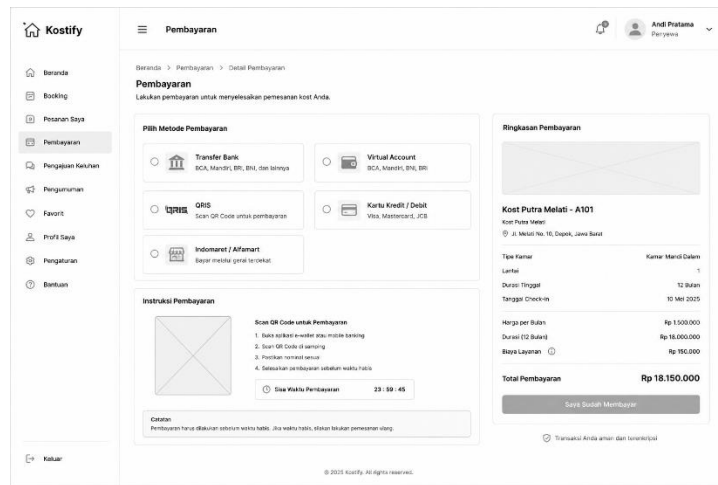


Gambar 4.14 Wireframe Halaman Booking

Pada halaman ini terdapat informasi kamar yang dipilih, formulir pemesanan, tanggal masuk, durasi sewa, estimasi biaya, serta tombol konfirmasi pemesanan. Tata letak dirancang agar proses booking dapat dilakukan secara bertahap dan mudah dipahami oleh pengguna.

4.4.8 Wireframe Halaman Pembayaran

Wireframe halaman Pembayaran dirancang untuk mempermudah penyewa dalam menyelesaikan proses pembayaran setelah pemesanan disetujui oleh admin.



Gambar 4.15 Wireframe Halaman Pembayaran

Halaman ini menampilkan rincian tagihan, status pembayaran, metode pembayaran yang tersedia, serta tombol untuk melanjutkan transaksi melalui layanan Midtrans. Selain itu, disediakan informasi mengenai batas waktu pembayaran agar penyewa mengetahui tenggat pelunasan tagihan.

4.4.9 Wireframe Halaman Keluhan

Wireframe halaman Keluhan dirancang sebagai media komunikasi antara penyewa dan admin apabila terjadi kendala selama masa penyewaan. Halaman ini bertujuan untuk memastikan setiap keluhan dapat didokumentasikan serta dipantau proses penyelesaiannya.

Buat Keluhan Baru

Properti / Kost

Pilih properti

Kategori Keluhan

Pilih kategori

Subjek

Masukkan subjek keluhan

Deskripsi Keluhan

Jelaskan keluhan Anda secara detail...

0/500

Lampiran (Opsional)

Klik atau seret file ke sini
Maks. 5MB (JPG, PNG, PDF)

Kirim Keluhan

Informasi
Kami akan merespons keluhan Anda dalam waktu 1x24 jam pada hari kerja.

Gambar 4.16 Wireframe Halaman Keluhan

Wireframe ini terdiri atas daftar keluhan, formulir pembuatan keluhan baru, kategori permasalahan, tingkat prioritas, serta area percakapan antara penyewa dan admin. Penyusunan antarmuka dilakukan agar proses pelaporan maupun tindak lanjut keluhan dapat dilakukan secara efektif dan terdokumentasi dengan baik.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini menjelaskan hasil implementasi sistem Kostify berdasarkan rancangan yang telah disusun pada bab sebelumnya. Implementasi dilakukan menggunakan framework Laravel 12 dengan admin panel Filament versi 3, Livewire, Blade, MariaDB sebagai basis data, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan aplikasi. Setelah proses implementasi selesai, dilakukan pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur dapat berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan pada tahap analisis.

Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk menguji setiap fungsi sistem berdasarkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang diharapkan tanpa melihat struktur kode program. Selain itu, dilakukan pula User Acceptance Testing (UAT) untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi yang telah dikembangkan.

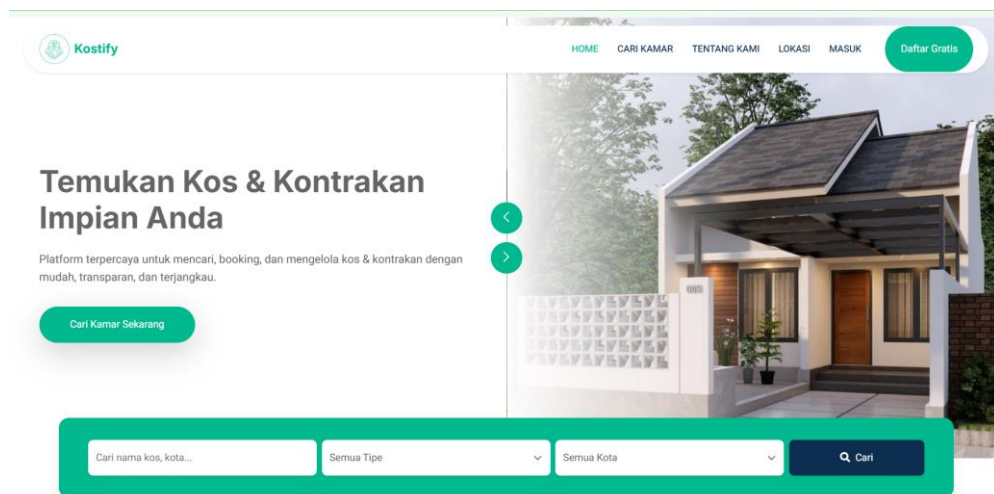
5.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil analisis dan perancangan menjadi aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Seluruh modul yang telah dirancang pada tahap sebelumnya diimplementasikan menggunakan Laravel Framework dengan memanfaatkan Filament sebagai admin panel, Livewire sebagai komponen interaktif, Blade sebagai template engine, serta MariaDB sebagai sistem manajemen basis data.

Implementasi sistem dilakukan secara bertahap sesuai dengan Product Backlog dan Sprint Planning yang telah disusun pada Bab IV. Hasil implementasi mencakup halaman publik, autentikasi pengguna, dashboard sesuai hak akses, modul pengelolaan properti, pemesanan kamar, pembayaran, pengelolaan keluhan, hingga dashboard pemilik usaha.

5.1.1 Implementasi Landing Page

Landing Page merupakan halaman pertama yang diakses oleh pengguna ketika membuka aplikasi Kostify. Halaman ini berfungsi sebagai media informasi bagi calon penyewa mengenai layanan yang tersedia sekaligus menjadi sarana promosi bagi pemilik usaha.

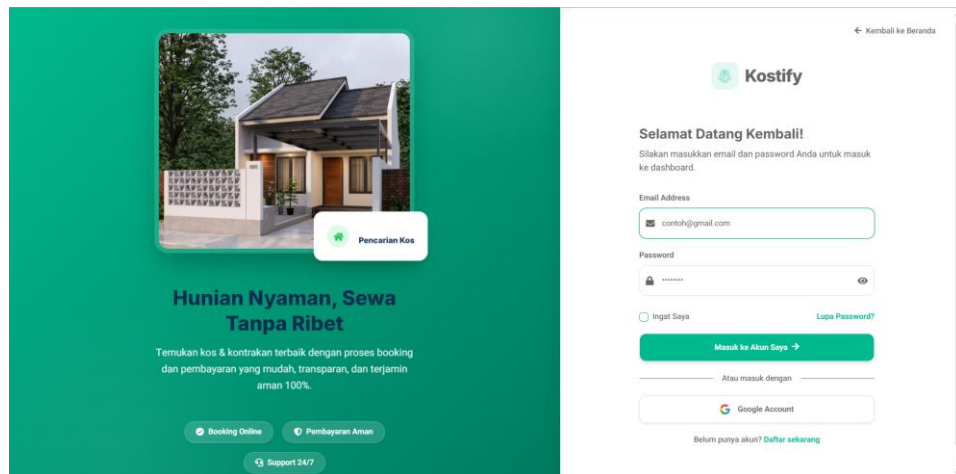


Gambar 5.1 Implementasi Landing Page

Berdasarkan Gambar 5.1, halaman Landing Page berhasil diimplementasikan sesuai dengan rancangan antarmuka yang telah dibuat sebelumnya. Halaman ini menampilkan banner utama, daftar properti unggulan, fasilitas yang tersedia, informasi perusahaan, testimoni pengguna, serta informasi kontak. Selain itu, tersedia navigasi menuju halaman login, registrasi, dan pencarian properti sehingga pengguna dapat mengakses layanan yang dibutuhkan dengan mudah.

5.1.2 Implementasi Login

Halaman Login digunakan sebagai media autentikasi sebelum pengguna dapat mengakses sistem sesuai hak akses yang dimiliki.

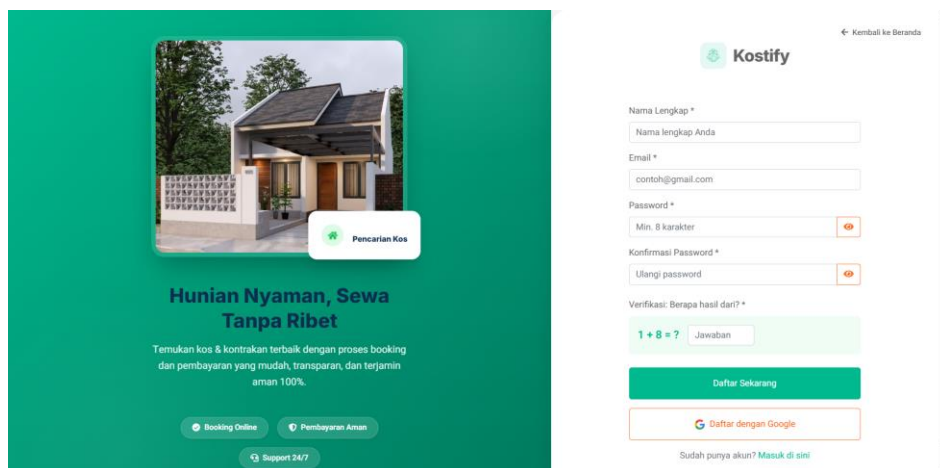


Gambar 5.2 Implementasi Login

Halaman login menyediakan autentikasi menggunakan alamat surel dan kata sandi, serta mendukung autentikasi menggunakan akun Google melalui layanan Google OAuth. Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan sebelum mengarahkan pengguna menuju dashboard sesuai dengan perannya.

5.1.3 Implementasi Registrasi

Halaman Registrasi digunakan untuk membuat akun baru bagi pengguna yang belum terdaftar pada sistem.



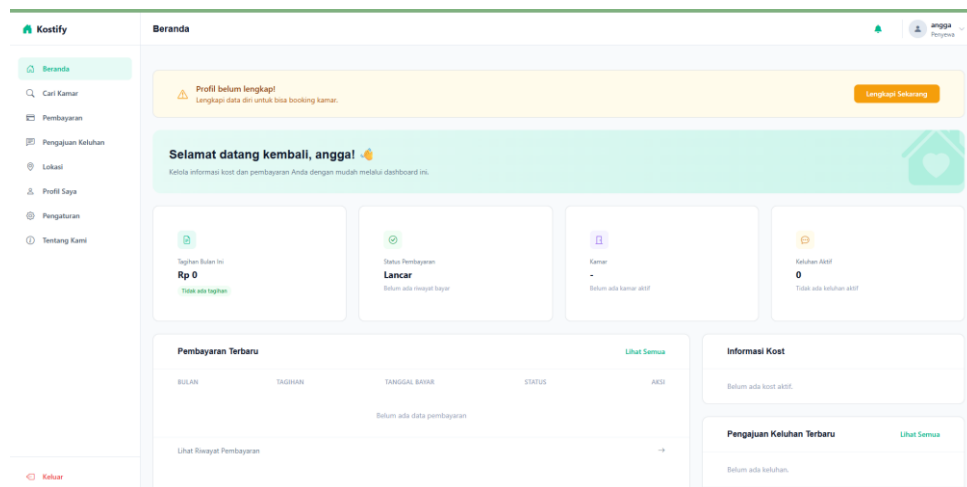
Gambar 5.3 Implementasi Registrasi

Pada implementasi ini, pengguna dapat melakukan registrasi dengan mengisi informasi identitas seperti nama, alamat surel, nomor telepon, serta kata sandi.

Selain registrasi manual, sistem juga menyediakan pilihan registrasi menggunakan akun Google untuk mempercepat proses pembuatan akun.

5.1.4 Implementasi Dashboard Tenant

Dashboard Tenant merupakan halaman utama yang digunakan oleh penyewa untuk mengakses seluruh aktivitas penyewaan.

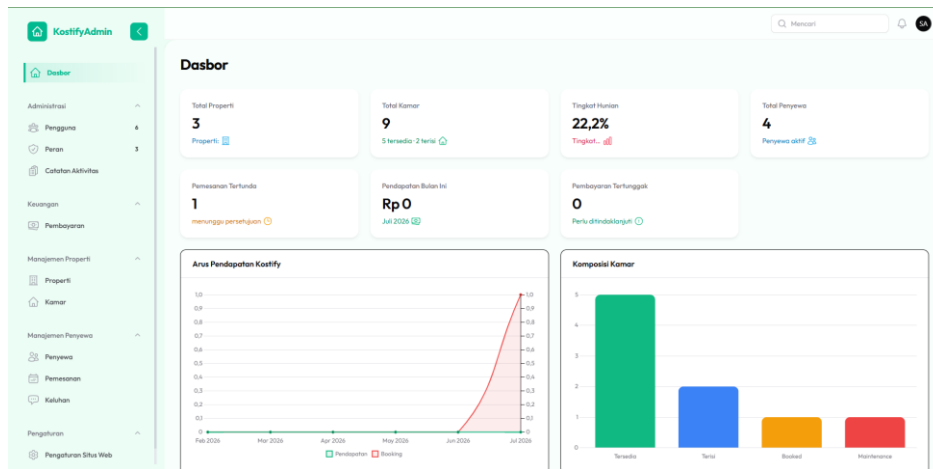


Gambar 5.4 Dashboard Tenant

Dashboard Tenant menampilkan informasi mengenai status booking, tagihan, riwayat pembayaran, informasi kamar yang sedang disewa, notifikasi, serta menu untuk mengakses fitur pembayaran, upload dokumen, dan pengajuan keluhan.

5.1.5 Implementasi Dashboard Admin

Dashboard Admin berfungsi sebagai pusat pengelolaan seluruh aktivitas operasional pada aplikasi.

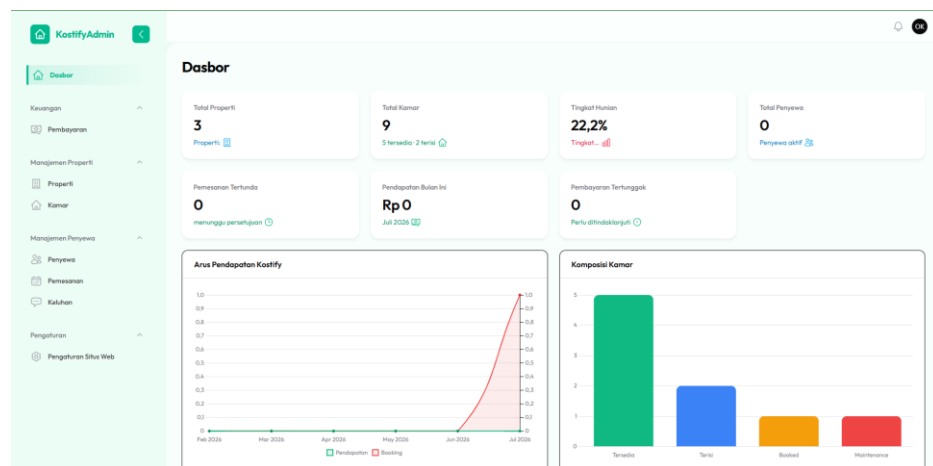


Gambar 5.5 Dashboard Admin

Dashboard Admin menampilkan statistik jumlah properti, kamar, penyewa, transaksi pembayaran, serta informasi booking terbaru. Selain itu, admin dapat mengakses seluruh menu pengelolaan sistem melalui panel navigasi yang tersedia.

5.1.6 Implementasi Dashboard Owner

Dashboard Owner digunakan oleh pemilik usaha untuk memantau kondisi bisnis yang sedang berjalan.

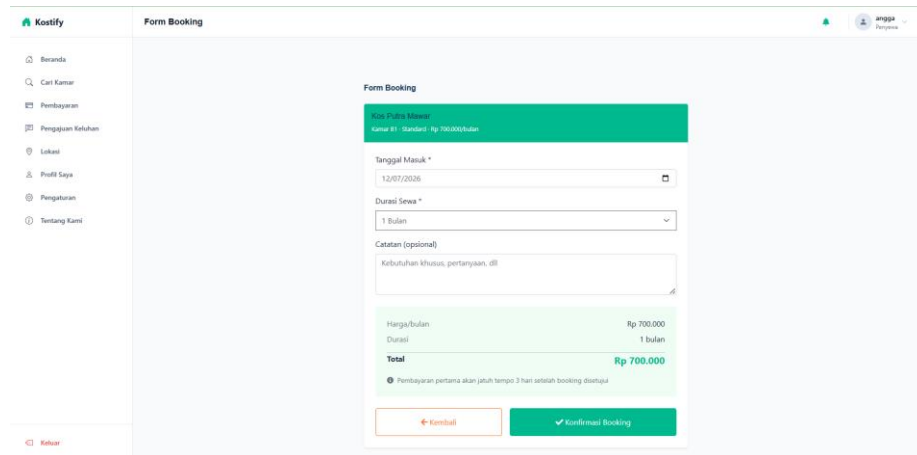


Gambar 5.6 Dashboard Owner

Dashboard ini menampilkan ringkasan pendapatan, jumlah penyewa aktif, tingkat hunian, serta grafik perkembangan penyewaan sehingga owner dapat melakukan evaluasi terhadap performa bisnis.

5.1.7 Implementasi Booking

Halaman Booking digunakan oleh penyewa untuk melakukan pemesanan kamar secara daring.

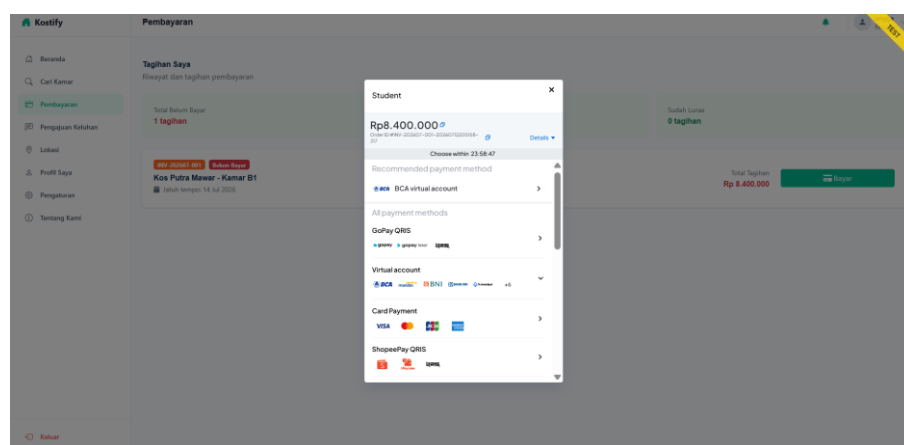


Gambar 5.7 Implementasi Booking

Pada implementasi ini, penyewa dapat menentukan kamar yang akan disewa, tanggal mulai sewa, durasi penyewaan, serta melihat estimasi biaya sebelum mengirimkan pemesanan kepada admin untuk diverifikasi.

5.1.8 Implementasi Pembayaran

Halaman Pembayaran digunakan untuk melakukan pelunasan tagihan melalui layanan Midtrans.



Gambar 5.8 Implementasi Pembayaran

5.1.9 Implementasi Keluhan

Halaman Keluhan digunakan oleh penyewa untuk melaporkan kendala yang terjadi selama masa penyewaan.

The screenshot displays the 'Pengajuan Keluhan' (Complaint Submission) interface. It features a sidebar with navigation links: Beranda, Cari Kamar, Pembayaran, Pengajuan Keluhan (highlighted), Lokasi, Profil Saya, Pengaturan, and Tentang Kami. The main content area is titled 'Komplain Saya' and includes a '+ Buat Komplain' button. The form fields are: 'Kamar' (dropdown), 'Kategori' (dropdown), 'Judul' (text input with example 'Contoh AC tidak dingin'), 'Prioritas' (dropdown with 'Sedang' selected), and 'Deskripsi' (text area with placeholder 'Jelaskan masalah secara detail...'). At the bottom of the form are buttons for 'Batal' (Cancel) and 'Simpan Komplain' (Save Complaint). A message at the bottom states 'Belum ada komplain. Semoga semuanya berjalan lancar!'.

Gambar 5.9 Implementasi Keluhan

Melalui halaman ini penyewa dapat membuat laporan baru, melihat status penanganan keluhan, serta berkomunikasi langsung dengan admin menggunakan fitur percakapan yang tersedia.

5.2 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pada aplikasi Kostify berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing karena metode ini berfokus pada pengujian fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan tanpa memperhatikan struktur kode program.

Selain pengujian fungsional, dilakukan pula User Acceptance Testing (UAT) untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi yang telah dikembangkan. Pengujian dilakukan dengan melibatkan beberapa responden yang mencoba menggunakan fitur-fitur utama pada sistem.

5.2.1 Black Box Testing

Black Box Testing dilakukan untuk menguji setiap fungsi pada aplikasi Kostify berdasarkan skenario penggunaan tanpa melihat struktur kode program. Pengujian difokuskan pada kesesuaian antara masukan (*input*) yang diberikan pengguna dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh sistem. Suatu fitur dinyatakan berhasil apabila sistem menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan pada tahap analisis.

Pengujian dilakukan terhadap seluruh fitur utama aplikasi, mulai dari proses autentikasi pengguna, pengelolaan properti, pemesanan kamar, pembayaran, hingga pengelolaan keluhan. Hasil pengujian Black Box disajikan pada Tabel 5.1.

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Registrasi	Mengisi seluruh data registrasi dengan benar	Akun berhasil dibuat	Sesuai	Berhasil
2	Login	Login menggunakan email dan password yang valid	Berhasil masuk ke dashboard	Sesuai	Berhasil
3	Login Google	Login menggunakan akun Google	Berhasil masuk ke dashboard	Sesuai	Berhasil
4	Lupa Password	Mengirim permintaan reset password	Email reset password berhasil dikirim	Sesuai	Berhasil
5	Cari Properti	Memasukkan kata kunci pencarian	Properti yang sesuai ditampilkan	Sesuai	Berhasil

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
6	Detail Properti	Memilih salah satu properti	Detail properti berhasil ditampilkan	Sesuai	Berhasil
7	Booking	Mengisi formulir booking	Data booking berhasil disimpan	Sesuai	Berhasil
8	Pembayaran	Melakukan pembayaran melalui Midtrans	Status pembayaran berubah menjadi lunas	Sesuai	Berhasil
9	Upload Dokumen	Mengunggah KTP dan KK	Dokumen berhasil tersimpan	Sesuai	Berhasil
10	Complaint	Mengirim keluhan baru	Keluhan berhasil dibuat	Sesuai	Berhasil
11	Chat Complaint	Mengirim pesan pada keluhan	Pesan berhasil dikirim	Sesuai	Berhasil
12	Dashboard Admin	Membuka dashboard admin	Statistik berhasil ditampilkan	Sesuai	Berhasil
13	CMS Website	Mengubah banner website	Banner berhasil diperbarui	Sesuai	Berhasil
14	Dashboard Owner	Membuka dashboard owner	Ringkasan pendapatan berhasil ditampilkan	Sesuai	Berhasil

Tabel 5.1 Hasil Black Box Testing

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur utama pada aplikasi Kostify dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Setiap fungsi berhasil diproses tanpa ditemukan kesalahan yang menghambat jalannya sistem. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi aplikasi telah memenuhi kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan pada tahap analisis.

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

Selain pengujian fungsional, dilakukan pula User Acceptance Testing (UAT) untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi Kostify. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna dari sisi kemudahan penggunaan, kelengkapan fitur, tampilan antarmuka, serta kinerja aplikasi secara keseluruhan.

Pengujian dilakukan dengan melibatkan beberapa responden yang mencoba menggunakan fitur-fitur utama pada aplikasi. Setelah proses penggunaan selesai, setiap responden diminta mengisi kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5).

No	Pernyataan
1	Tampilan aplikasi mudah dipahami dan digunakan.
2	Proses registrasi dan login berjalan dengan baik.
3	Informasi properti dan kamar mudah ditemukan.
4	Proses booking mudah dilakukan.
5	Pembayaran berjalan dengan baik.
6	Dashboard menyajikan informasi yang dibutuhkan.
7	Fitur keluhan mudah digunakan.
8	Kecepatan sistem sudah memadai.
9	Seluruh fitur berjalan sesuai harapan.
10	Secara keseluruhan saya puas menggunakan aplikasi Kostify.

Tabel 5.2 Daftar Pertanyaan UAT

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil Black Box Testing, seluruh fitur utama pada aplikasi Kostify berhasil dijalankan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirancang. Seluruh skenario pengujian menunjukkan hasil yang sesuai dengan keluaran yang diharapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi utama aplikasi telah berjalan dengan baik.

Hasil User Acceptance Testing (UAT) menunjukkan bahwa aplikasi Kostify dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada responden, mayoritas pengguna menyatakan bahwa aplikasi mudah digunakan, memiliki tampilan yang menarik, serta mampu membantu proses pemesanan dan pengelolaan kos maupun kontrakan secara lebih efektif. Dengan demikian, aplikasi Kostify dinilai telah memenuhi kebutuhan pengguna baik dari aspek fungsional maupun kemudahan penggunaan.

BAB VI

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, serta pengujian aplikasi Kostify. Selain itu, pada bab ini juga disampaikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Kostify berhasil dikembangkan sebagai sistem informasi berbasis web yang mampu mendukung proses pengelolaan kos dan kontrakan secara terintegrasi. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode Agile Scrum, sehingga setiap fitur dapat dikembangkan secara bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan yang telah disusun dalam Product Backlog. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam proses pengembangan serta memudahkan proses evaluasi pada setiap iterasi.

Implementasi sistem dilakukan menggunakan Laravel 12 sebagai framework utama, Filament versi 3 sebagai admin panel, Livewire dan Blade sebagai teknologi antarmuka, MariaDB sebagai basis data, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan aplikasi. Sistem yang dikembangkan telah menyediakan berbagai fitur utama, seperti registrasi akun, autentikasi menggunakan email maupun Google OAuth, pencarian properti, pemesanan kamar secara daring, pembayaran melalui Midtrans, pengunggahan dokumen identitas, pengelolaan keluhan, dashboard administrasi, dashboard owner, serta pengelolaan konten website.

Berdasarkan hasil Black Box Testing, seluruh fungsi utama aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Selain itu, hasil User Acceptance Testing (UAT) menunjukkan bahwa aplikasi dapat diterima dengan baik oleh pengguna karena mampu memberikan kemudahan dalam proses pencarian hunian, pemesanan kamar, pembayaran, serta pengelolaan operasional

kos dan kontrakan. Dengan demikian, aplikasi Kostify telah memenuhi tujuan penelitian sebagai sistem informasi yang mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha kos dan kontrakan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penyewa.

6.2 Saran

Meskipun aplikasi Kostify telah berhasil diimplementasikan dan memenuhi kebutuhan utama pengguna, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Pengembangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sistem serta memberikan layanan yang lebih optimal bagi seluruh pengguna.

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Menambahkan fitur notifikasi real-time menggunakan layanan push notification agar pengguna memperoleh informasi terbaru mengenai status pemesanan, pembayaran, maupun keluhan tanpa harus membuka aplikasi.
2. Mengembangkan aplikasi dalam bentuk mobile application berbasis Android maupun iOS sehingga pengguna dapat mengakses layanan secara lebih praktis melalui perangkat bergerak.
3. Menambahkan fitur analisis data dan dashboard bisnis yang lebih komprehensif, seperti grafik tingkat hunian, laporan pendapatan berdasarkan periode, serta analisis performa properti untuk membantu pemilik usaha dalam pengambilan keputusan.
4. Mengintegrasikan sistem dengan layanan pihak ketiga lainnya, seperti WhatsApp API, layanan tanda tangan digital, maupun sistem pembayaran tambahan agar proses bisnis menjadi lebih efisien.
5. Meningkatkan aspek keamanan sistem melalui penerapan Two-Factor Authentication (2FA), mekanisme audit log yang lebih lengkap, serta

pemantauan aktivitas pengguna untuk meningkatkan perlindungan terhadap data yang tersimpan pada sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Mirza Khazim Nugraha, Nur Cahyo Wibowo, & Iqbal Ramadhani Mukhlis. (2025). *Design and Development of the Boarding House Management Information System (SIMKO) Using Laravel with Agile Methodology*. JURNAL TEKNOLOGI DAN OPEN SOURCE, 8(1), 112–122. DOI: 10.36378/jtos.v8i1.4304. Link: <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/JTOS/article/view/4304>
- Ali Saputra, U. P., Sugesti, L., & Ngafidin, K. N. M. (2024). *Perancangan Sistem Informasi Rumah Kos Menggunakan Metode Rapid Application Development*. Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan (JITET). DOI: 10.23960/jitet.v12i2.4269. Link: <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4269>
- Khumaidah, K., & Riyantomo, A. (2019). *Sistem Informasi Manajemen Kost Menggunakan Framework Laravel (Studi Kasus pada Kost Griya Stonen)*. Computer Engineering Journal, 4(2). DOI: 10.3194/ce.v4i2.3051. Link: <https://doi.org/10.3194/ce.v4i2.3051>
- Roslioni, E. R., Fahmidin, C., & Nurul, I. (2022). *Sistem Informasi Pembayaran Rumah Kost Berbasis Website pada Elin Kost Garut*. Jurnal Internal, 5(1), 29–39. DOI: 10.32627/internal.v5i1.529. Link: <https://doi.org/10.32627/internal.v5i1.529>
- Hasridayyana, I., Ahmad, L., & Junaidi, R. (2023). *Sistem Informasi Manajemen Kos-Kosan Menggunakan Metode Content Management System di Kota Banda Aceh*. Jurnal SISKOM, 3(2), 84–94. DOI: 10.35870/siskom.v3i2.797. Link: <https://doi.org/10.35870/siskom.v3i2.797>
- Satria, S., Gusman, D., & Azrialdi, E. (2022). *Rancang Bangun Sistem Informasi Kost Berbasis Web di Kecamatan Tampan*. Jurnal Teknologi Sistem Informasi. Link: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id>
- Gibran, M. I., Purnomo, W., & Akbar, M. A. (2024). *Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Indekos Berbasis Web (Studi Kasus: Indekos Muslim Bunda*

Rila). **Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer**.

Link: <https://j-ptiik.ub.ac.id>

Aziiza, A. A., Darrel, R., & Prijambodo, B. (2025). *Development of a Boarding House Information System with 360° Virtual Tour*. **JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)**. DOI: 10.36040/jati.v9i1.12630. Link: <https://doi.org/10.36040/jati.v9i1.12630>

Kusaeri, A., Jaelani, I., & Minarto. (2024). *Implementasi Payment Gateway dan Whatsapp Gateway pada Sistem Informasi Manajemen Anggota Pengembang Indonesia Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel*. **Polygon: Jurnal Ilmu Komputer dan Ilmu Pengetahuan Alam**, 2(5), 32–42. DOI: 10.62383/polygon.v2i5.209. Link: <https://journal.arimsi.or.id/index.php/Polygon/article/view/209>

Harissa, F. V. (2025). *Design and Prototype Implementation of a Web-Based Car Rental Information System Using Agile Scrum*. **INOVTEK Polbeng – Seri Informatika**. Link: <https://jurnal.polbeng.ac.id/index.php/ISI/article/view/1268>

Safrudin, A., Pohan, A. B., & Walim. (2022). *Implementasi Metode Agile Development dalam Perancangan Sistem Informasi Pemesanan*. **Profitabilitas**. Link: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id>

Dzaky, F. A., & Kurniawan, D. (2023). *Implementasi Metode Agile Framework Scrum dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Terpadu Universitas Diponegoro Modul Inventarisasi*. **Jurnal Masyarakat Informatika**. Link: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id>

Etrariadi, N., & A'inunisya, P. S. (2023). *Pengembangan Website Manajemen Proyek Menggunakan Metode Agile Scrum*. **Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi**. Link: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id>

Yuniarti, R., & Sari, A. K. (2023). *Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web untuk Pengelolaan Data Kos-Kosan*. **Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer**. Link: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id>

Pratama, A., & Nugroho, E. (2024). *Optimalisasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi Digital untuk Pengelolaan Akomodasi di Era Industri 4.0*. **Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer**. Link: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id>